

Plan de projet

Projet:

Jumeau numérique de surveillance d'une boucle thermohydraulique

Préparé par

Christian Kévin Sawadogo, Abdoul Raouf Kabré, Rayane Arémou Akorede Alimi, Ibrahima Diallo,
Aboubacar Sidiki Yansané, Djasra Wilson Thoroum, Jérémie Arno Tchawo Soppewe et Abdramane
Dramé

Pour

HYDRO-QUÉBEC (client fictif du scénario de cours)

2 octobre 2026

CONSEILLER : Martin Otis, ing.

Approbation de la proposition de services pour diffusion
Nom du conseiller
Date
Signature

Historique des révisions

Date	Version	Description	Auteur
2 octobre 2026	1.0	Première version consolidée du plan de projet.	Christian Kévin Sawadogo

Définitions

Terme	Définition
Jumeau numérique	Modèle numérique d'un système réel qui reproduit son comportement et permet de l'étudier sans agir sur lui. Ici, les données qui l'alimentent sont simulées et le prototype n'agit sur aucune installation.
Boucle thermohydraulique	Circuit fermé où un fluide transporte de la chaleur. Ici, une version simplifiée d'un système de refroidissement, décrite à la section 1.

GEMMA	Guide d'étude des modes de marche et d'arrêt. Logigramme qui recense les états de fonctionnement, d'arrêt et de défaillance d'un système.
Jalon	Point de contrôle assorti d'un livrable identifié. Il est franchi ou il ne l'est pas, sans état intermédiaire.
Lot de travail	Bloc de travail délimité dans la structure de découpage, avec son effort et son responsable. Les lots du projet sont L1 à L9, définis à la section 8.
Classe d'estimation	Niveau de précision d'une estimation de coûts, selon la part du projet déjà définie au moment de l'estimer. La classe 5 est la moins précise.
Coût de revient	Ce qu'une heure de travail coûte à l'équipe. À distinguer du prix facturé au client, qui comprend en plus la marge.
Valeur acquise	Valeur du travail réellement réalisé à une date donnée, exprimée en dollars, comparée à ce qui était prévu.
Exigence vérifiable	Exigence formulée de façon à ce qu'un essai ou une inspection puisse établir si elle est satisfaite ou non.

Abréviations/acronymes

Abré./Acro.	Définition
AACE	Association for the Advancement of Cost Engineering
AIEA	Agence internationale de l'énergie atomique
ASME	American Society of Mechanical Engineers
CCSN	Commission canadienne de sûreté nucléaire
CSA	Groupe CSA, Association canadienne de normalisation
EX-C	Exigence de périmètre ou de contrainte (registre de la section 1)
EX-F	Exigence fonctionnelle (registre de la section 1)
EX-Q	Exigence de qualité (registre de la section 1)
GEMMA	Guide d'étude des modes de marche et d'arrêt
IEC	International Electrotechnical Commission
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers
IHM	Interface homme-machine
ISO	Organisation internationale de normalisation
LFS	Large File Storage, extension de Git pour les fichiers volumineux
NRC	Nuclear Regulatory Commission des États-Unis
OPC UA	OPC Unified Architecture, norme d'interopérabilité industrielle
RACI	Responsable, Approbateur, Consulté, Informé
RBS	Structure de découpage des risques
REGDOC	Document d'application de la réglementation de la CCSN
RLRQ	Recueil des lois et des règlements du Québec
RP, RT	Risque de projet, risque de produit (registres de la section 7)
SCADA	Système de télésurveillance et d'acquisition de données
UML	Unified Modeling Language, langage de modélisation

UQAC	Université du Québec à Chicoutimi
V&V	Vérification et validation

Table des matières

1.	Analyse des besoins du client et des exigences des différents intervenants	8
1.2	Parties prenantes.....	8
1.3	Besoins et douleurs.....	9
1.4	Modes de fonctionnement et analyse fonctionnelle	11
1.5	Périmètre inclus/exclus	13
1.6	Hypothèses	13
1.7	Registre des exigences	14
1.7.1	Méthodes et convention de rédaction	14
1.7.2	Exigences fonctionnelles	14
1.7.3	Exigences de qualité	15
1.7.4	Exigences de périmètre et de contrainte	16
2.	Description des livrables du projet	17
2.1	Livrables techniques.....	17
2.2	Livrables de gestion	17
2.3	Tableau des livrables.....	17
2.4	Domaine de validité et exclusions.....	18
3.	Description de l'équipe.....	19
3.1	Composition de l'équipe et description des compétences de chaque membre.....	19
3.2	Rôles et responsabilités	19
4.	Stratégie de contrôle des versions.....	20
4.1	Objet et portée	20
4.2	Inventaire de l'information à gérer.....	20
4.3	Outils retenus.....	21
4.4	Flux de travail et revue par les pairs.....	22
5.	Revue de l'état de l'art.....	22
5.1	Méthode de recherche	22
5.2	Ce qui existe	23
5.3	Brevets, droits et redevances	26
5.4	Positionnement du projet.....	28
5.5	Lacunes de notre revue.....	29
6.	Normes, codes et standards.....	29
6.1	Cadre législatif	29
6.2	Cadre réglementaire	31
6.3	Normes applicables	31
6.4	Esprit des normes et dépassement	34
6.5	Incidence sur la conception	35

7.	Impacts et gestion des risques.....	37
7.1	Impacts du projet.....	37
7.2	Bénéfices, inconvénients et rôle de l'équipe	39
7.3	Méthode d'analyse des risques.....	41
7.4	Registres des risques et profil.....	42
7.5	Matrice de couverture des contraintes du mandat	47
8.	Estimation des ressources nécessaires au projet	48
8.1	Méthode d'estimation et classe de l'estimation.....	48
8.2	Registre des hypothèses	49
8.3	Ressources humaines.....	50
8.4	Ressources matérielles et d'infrastructure.....	50
8.5	Ressources logicielles envisagées	51
8.6	Ressources informationnelles et normatives	52
9.	Estimation préliminaire des coûts.....	52
9.1	Grille budgétaire.....	53
9.2	Répartition dans le temps et bordereau des prix.....	55
10.	Échéancier préliminaire	56
10.1	Structure de découpage du projet	56
10.2	Base de calendrier et capacité de l'équipe.....	57
10.3	Découpage en phases, jalons et livrables	58
10.4	Représentation graphique	59
11.	Références pertinentes au projet.....	60

Résumé exécutif

Hydro-Québec, client fictif du scénario de cours, envisage la remise en service de la centrale Gentilly-2. Une telle décision suppose de comprendre le comportement des systèmes de la centrale dans des conditions que l'on ne peut pas provoquer sur une installation réelle sans risque. Le projet répond à ce besoin par un jumeau numérique de surveillance appliqué à une boucle thermohydraulique simplifiée, inspirée du système de refroidissement.

Le problème à résoudre tient en deux points : étudier des scénarios de défaillance de façon reproductible, et savoir dans quelles conditions les informations produites par un modèle numérique sont assez fiables pour servir d'aide à la décision.

L'objectif directeur est de démontrer, sur un prototype vérifié et validé, qu'un jumeau numérique peut détecter une dérive sur trois variables de procédé, exprimer son niveau de confiance, et déclarer explicitement son incertitude, la décision demeurant celle de l'opérateur.

L'impact principal du projet est la protection du public. Les scénarios dangereux sont étudiés sur un modèle plutôt que sur une installation, et le système annonce ses limites au lieu de présenter un état incertain comme normal. Cet impact est détaillé à la section 7.

Le mandat mobilise huit étudiants en génie pour 1 080 heures. Le coût du mandat s'établit à 59 400 \$, contingence de 10 % comprise. Le prix porté au bordereau, bénéfice de l'équipe compris, est de 68 310 \$. Avec la réserve du propriétaire, l'estimé initial total atteint 71 725,50 \$. L'estimation est de classe 5 au sens de l'AACE, employée par analogie, avec la fourchette que cette classe implique.

L'équipe formule trois recommandations : accepter le mandat dans le périmètre défini à la section 1 ; conserver un banc d'essai numérique plutôt qu'une boucle physique, un banc physique faisant basculer le projet dans une autre classe de budget ; maintenir les activités de vérification et de validation avant toute réduction de contenu si les ressources deviennent insuffisantes.

Le projet est jugé faisable dans l'enveloppe de 1 080 heures, à trois conditions : le gel des exigences au jalon J1, le maintien de l'effectif de huit membres, et l'acceptation par le client du domaine de validité annoncé à la section 2.

1. Analyse des besoins du client et des exigences des différents intervenants

Cette section établit ce à quoi le système doit répondre, du contexte du client jusqu'aux exigences vérifiables.

1.1 Contexte et mandat

Le projet repose sur un scénario fictif construit pour le cours. Hydro-Québec y agit comme client fictif et envisage la remise en service de la centrale Gentilly-2. Ni le mandat ni les travaux décrits ici ne correspondent à un projet réel de l'entreprise.

Après un long arrêt, une remise en service pose des questions sur le comportement des systèmes dans différentes conditions. Certains scénarios de défaillance sont risqués à reproduire sur une installation réelle. Le client a besoin d'un moyen de les étudier sans exposer les équipements, les travailleurs ou le public.

Le mandat confié à l'équipe porte sur une boucle thermohydraulique simplifiée, inspirée du système de refroidissement. Nous ne reproduirons pas l'ensemble de Gentilly-2. Nous étudierons différents états de fonctionnement à partir de trois paramètres : la température, la pression et le débit.

Le projet est de complexité moyenne à élevée pour une équipe de premier cycle. Trois facteurs l'expliquent :

- Le contenu : le prototype demande cinq disciplines, soit la thermohydraulique, le génie logiciel, la statistique, les facteurs humains et la cybersécurité. Aucune n'est optionnelle, et un défaut dans l'une fausse le résultat des autres.
- L'organisation : nous sommes huit à travailler sur ce projet, en parallèle de nos autres cours. La coordination demande un effort à part entière.
- La validation : faute de banc physique, le jumeau sera comparé à un autre modèle numérique. La démonstration portera donc sur la cohérence entre deux modèles, pas sur une mesure réelle. Nous le signalerons dans nos conclusions.

Le projet avancera de façon incrémentale. Le découpage en lots de travail est présenté à la section 8, celui en phases et en jalons à la section 10.

1.2 Parties prenantes

Cinq groupes de parties prenantes sont retenus. Chacun porte une attente qui se traduit par une contrainte sur le système. Le tableau 1-1 fait ce lien et renvoie aux exigences de la section 1.7.

Tableau 1-1. Parties prenantes, attentes et conséquences pour le système

Partie prenante	Attente principale	Conséquence pour le système
Hydro-Québec (client fictif)	Étudier des scénarios de fonctionnement et de défaillance sans les provoquer sur l'installation.	Le prototype doit rejouer des scénarios de défaillance de façon reproductible (EX-F-02).
Ingénieurs et opérateurs	Comprendre pourquoi le système produit une recommandation plutôt que de recevoir seulement un verdict.	Affichage des variables ayant contribué à la détection (EX-F-05) et du niveau de confiance (EX-F-07).
Responsables de la sûreté	Connaître les limites du système et les cas où il peut se tromper.	État « incertain » explicite en cas de données manquantes (EX-F-06) ; limites documentées (EX-C-01).
Autorités réglementaires (CCSN)	Traçabilité des données et gestion documentaire.	Journalisation horodatée de toute acquisition et de tout changement d'état (EX-F-10).
Population et communautés	Confiance, transparence et responsabilité dans l'usage d'un outil numérique en contexte nucléaire.	La décision finale demeure humaine (EX-F-08) ; les enjeux sont traités au rapport final (EX-C-03).

1.3 Besoins et douleurs

Le client a besoin de tester des scénarios de fonctionnement et de défaillance sans les provoquer sur l'installation. Il a aussi besoin de savoir dans quelles conditions les résultats du système sont assez fiables pour aider une décision.

Les ingénieurs et les opérateurs ne veulent pas seulement un verdict « normal » ou « anormal ». Ils veulent voir les variables qui ont mené à ce verdict, et être avertis quand les données ne permettent pas de conclure. La décision reste la leur, car le système ne commande pas l'installation.

Du côté de la sûreté, trois situations posent problème : une anomalie réelle non détectée, un capteur qui donne une valeur fausse, et des données absentes au moment où l'opérateur en a besoin. Dans ces cas, le système doit signaler l'incertitude au lieu d'afficher un état normal.

La population est aussi concernée. Un outil d'aide à la décision en contexte nucléaire soulève des questions de confiance, de transparence et de responsabilité. Le projet doit donc traiter les limites d'emploi du système, pas seulement ses performances techniques.

Ces besoins se ramènent à un objectif directeur et à cinq sous-objectifs.

Objectif directeur : démontrer, sur un prototype vérifié et validé, qu'un jumeau numérique d'une boucle thermohydraulique simplifiée peut détecter une dérive sur la température, la pression et le débit. Le prototype doit aussi exprimer le niveau de confiance de son résultat, et déclarer son incertitude quand les données ne permettent pas de conclure. La décision demeure celle de l'opérateur.

Tableau 1-2. Sous-objectifs du projet et exigences correspondantes

Réf.	Sous-objectif	Exigences couvertes	Lot
SO-1	Disposer d'un modèle de la boucle et d'un modèle de référence indépendant, dont l'écart est quantifié.	EX-F-01, EX-F-07	L4
SO-2	Rejouer des scénarios de fonctionnement et de défaillance de façon reproductible.	EX-F-02, EX-F-03	L6
SO-3	Détecter une dérive et quantifier l'incertitude associée au diagnostic.	EX-F-04 à EX-F-07, EX-F-11	L7
SO-4	Rendre le résultat interprétable par un opérateur, sans jamais commander l'installation.	EX-F-05, EX-F-08, EX-F-09, EX-Q-03	L8
SO-5	Assurer la traçabilité et l'intégrité des données et des essais.	EX-F-10, EX-Q-02, EX-Q-04, EX-Q-05	L5, L9

Chaque sous-objectif est rattaché à au moins une exigence vérifiable et à au moins un lot de travail.

Tous les besoins n'ont pas le même poids. Si l'enveloppe d'heures devient insuffisante, il faudra savoir quoi réduire en premier. C'est le risque RP2 de la section 7. Le tableau 1-3 classe les besoins pour cela : l'urgence dit à quel jalon le besoin doit être couvert, l'importance dit ce qui arrive s'il ne l'est pas.

Tableau 1-3. Priorisation des besoins par urgence et par importance

Rang	Besoin	Urgence	Importance	Conséquence si non couvert
1	Rejouer des scénarios de défaillance de façon reproductible.	J2	Critique	Le projet perd son objet. Aucun autre besoin n'a de sens sans celui-là.
2	Signaler l'incertitude plutôt que présenter un état douteux comme normal.	J3	Critique	Le système devient dangereux à utiliser. C'est le cœur de la protection du public.
3	Comparer le comportement observé au comportement attendu.	J2	Critique	Aucune détection n'est possible.
4	Expliquer pourquoi le système conclut, en montrant les variables contributrices.	J3	Élevée	L'outil devient une boîte noire. Les opérateurs ne peuvent plus en répondre.
5	Journaliser toute acquisition et tout changement d'état.	J2	Élevée	La traçabilité attendue par le cadre réglementaire n'est plus démontrable.
6	Documenter le domaine de validité et les limites d'emploi.	J5	Élevée	Le livrable ne peut pas être remis. C'est une obligation professionnelle, pas une option.
7	Quantifier l'incertitude par une méthode statistique établie.	J4	Moyenne	Le niveau de confiance devient qualitatif. Le contenu est réductible si nécessaire.
8	Offrir une interface graphique aboutie.	J4	Moyenne	Le contenu est réductible. Une présentation sobre suffit à démontrer la fonction.

Les rangs 1 à 3 ne sont pas négociables, car ils portent l'objectif directeur. Les rangs 4 à 6 répondent à des obligations professionnelles et réglementaires : ils peuvent être réduits en ampleur, jamais supprimés. Les rangs 7 et 8 forment le contenu ajustable. Cette liste sera arrêtée avec le client au jalon J1.

Ces besoins supposent que le système sache distinguer plusieurs états de fonctionnement.

1.4 Modes de fonctionnement et analyse fonctionnelle

Nous décrivons les états du système au moyen d'un GEMMA, le guide d'étude des modes de marche et d'arrêt. La figure 1-1 en compte onze, répartis en trois familles : les procédures d'arrêt et de remise en route (A1, A2, A5, A6), les procédures de fonctionnement (F1, F2, F4, F6) et les procédures en défaillance (D1, D2, D3). Les cinq états du guide qui ne sont pas repris sont justifiés dans le document de référence du GEMMA. Cette répartition sera confirmée avec le client au jalon J1.

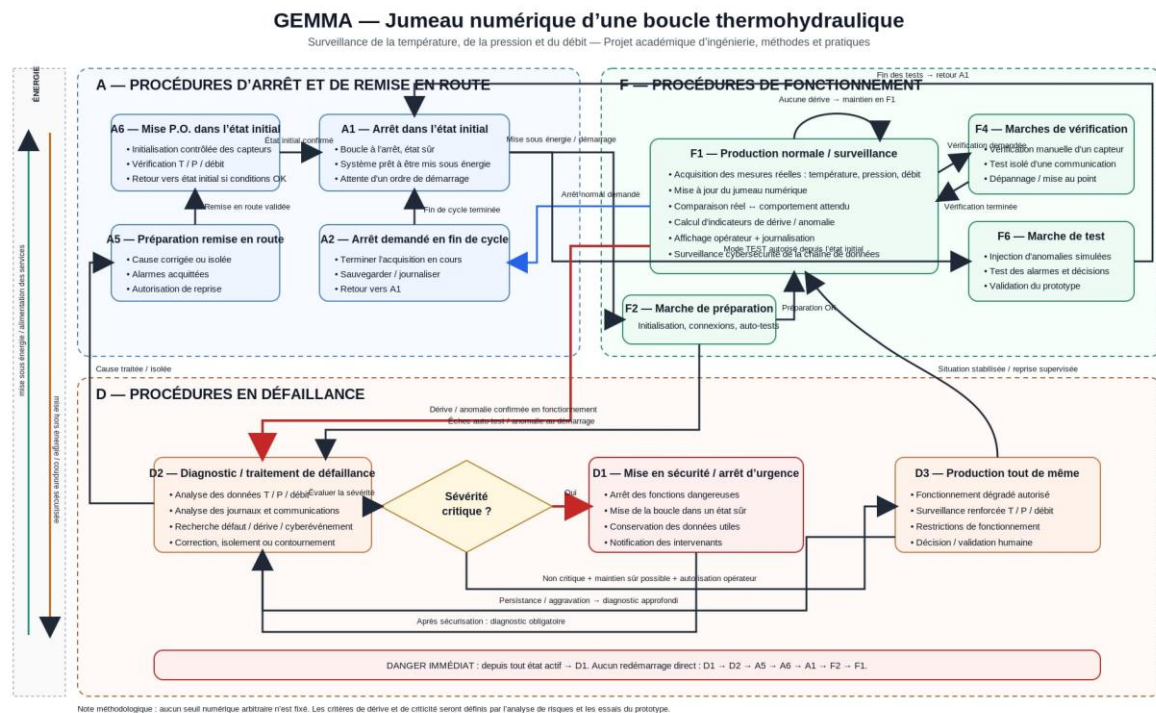


Figure 1-1. Modes de marche et d'arrêt du jumeau numérique de surveillance

Trois états demandent une attention particulière pour la suite. F1 est la surveillance normale, où le comportement observé est comparé au comportement attendu. D2 est le diagnostic, atteint dès qu'une dérive est confirmée. D3 est le fonctionnement dégradé, qui demandera une validation humaine. Les exigences EX-F-06 à EX-F-09 traduisent ces trois états en comportements vérifiables.

Une décomposition en six sous-systèmes est proposée pour conduire l'analyse fonctionnelle. Elle suit la testabilité : un sous-système est une frontière où l'on peut mesurer quelque chose, et chaque flux est un point où un essai peut être posé. Ce découpage sert à poser les fonctions attendues. L'architecture réelle du logiciel sera arrêtée à la conception préliminaire, au jalon J2.

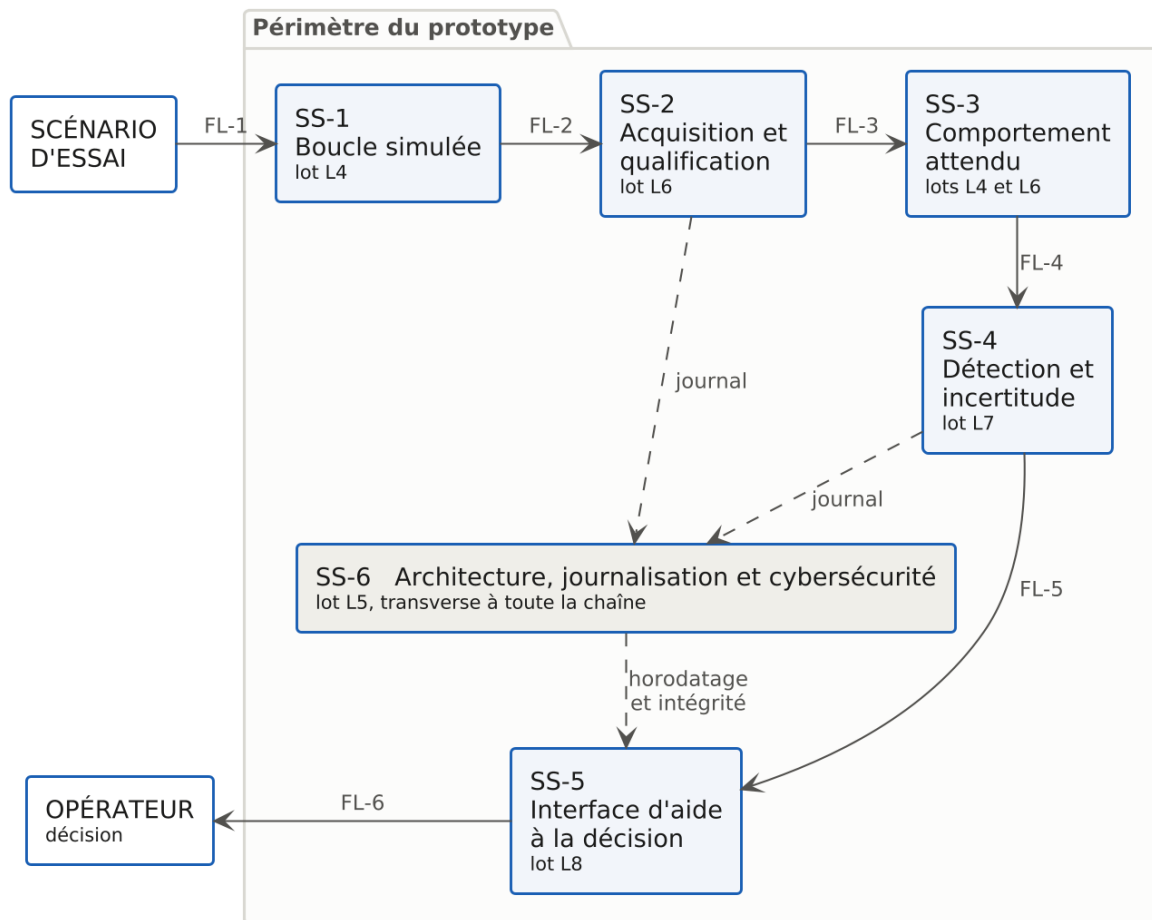


Figure 1-2. Décomposition fonctionnelle et flux d'information du prototype

Tableau 1-4. Sous-systèmes, intrants et extrants

Réf.	Fonction principale	Intrants	Extrants	Lot
SS-1	Simuler le comportement physique de la boucle thermohydraulique, en fonctionnement normal comme en défaillance.	Consignes du scénario, paramètres physiques, ordre d'injection d'une défaillance.	Grandeurs vraies de température, de pression et de débit, échantillonnées dans le temps.	L4
SS-2	Acquérir les grandeurs, les dégrader de façon réaliste, et qualifier ce qui est acquis.	Grandeurs vraies de SS-1, modèles de bruit, de dérive de capteur et de perte de données.	Mesures horodatées, indice de qualité par mesure, signalement des données manquantes.	L6
SS-3	Calculer le comportement attendu et le comparer au comportement observé.	Mesures horodatées de SS-2, paramètres du modèle de référence.	Comportement attendu, résidus définis comme l'écart entre observé et attendu.	L4, L6
SS-4	Décider si un résidu traduit une anomalie, et dire avec quelle confiance.	Résidus de SS-3, indice de qualité de SS-2.	État estimé parmi normal, dérive, anomalie et incertain ; niveau de confiance ; variables contributrices.	L7

Réf.	Fonction principale	Intrants	Extrants	Lot
SS-5	Présenter l'état, la confiance et les contributions à l'opérateur, sans commander l'installation.	Sortie de SS-4, journal de SS-2.	Affichage, recommandation, mention explicite de l'incertitude, demande de validation humaine.	L8
SS-6	Journaliser, horodater et protéger l'intégrité de la chaîne, de l'acquisition à l'affichage.	Événements émis par SS-2, SS-3, SS-4 et SS-5.	Journal horodaté et vérifiable, contrôles d'intégrité, cloisonnement des interfaces.	L5

Les six sous-systèmes échangent six flux d'information, notés FL-1 à FL-6 pour les distinguer des états du GEMMA. Chaque flux porte un contenu identifié et un moyen de vérification.

Tableau 1-5. Flux d'information entre les sous-systèmes

Flux	De	Vers	Contenu	Ce qu'il permet de vérifier
FL-1	Scénario d'essai	SS-1	Consigne de fonctionnement et ordre d'injection de défaillance.	Qu'un même scénario produit deux fois la même trajectoire (EX-F-02).
FL-2	SS-1	SS-2	Grandeurs vraies de température, de pression et de débit.	Que la boucle simulée reste dans son domaine de validité (EX-C-01).
FL-3	SS-2	SS-3	Mesures horodatées assorties d'un indice de qualité.	Que la dégradation appliquée est celle qui était demandée (EX-F-02).
FL-4	SS-3	SS-4	Résidus entre comportement observé et comportement attendu.	Que l'écart entre les deux modèles reste sous le seuil retenu (EX-F-07).
FL-5	SS-4	SS-5	État estimé, niveau de confiance, variables contributrices.	Que l'état « incertain » apparaît bien quand les données manquent (EX-F-06).
FL-6	SS-5	Opérateur	Affichage, recommandation, demande de validation.	Qu'aucune commande n'est émise vers l'installation (EX-F-08).

SS-6 n'est pas un maillon de la chaîne, il l'accompagne de bout en bout. Il répond à l'exigence de journalisation EX-F-10 et au corpus de cybersécurité de la section 6. La chaîne s'arrête à SS-5 et aucun flux ne repart vers la boucle, ce qui traduit l'exclusion de toute commande automatique.

1.5 Périmètre inclus/exclus

Le projet porte sur un prototype de jumeau numérique appliqué à une boucle thermohydraulique simplifiée, dans le contexte fictif décrit en 1.1. Le prototype est entièrement simulé.

Sont exclus : la modélisation complète de la centrale, le raccordement à une installation nucléaire réelle, la connexion à des équipements réels, et toute forme de commande automatique. Ces exclusions sont reprises par l'exigence de périmètre EX-C-02 et par les exclusions de livrables en 2.4.

1.6 Hypothèses

L'analyse des besoins repose sur quatre hypothèses, inscrites au registre de la section 8.2 avec leur effet si elles sont infirmées : l'absence de données d'exploitation réelles de Gentilly-2 (H-03), l'accès aux normes par abonnement institutionnel (H-07), le fait que la température, la pression et

le débit suffisent à caractériser les défaillances visées (H-09), et le fait que les seuils de dérive peuvent être fixés à partir du modèle de référence (H-10).

1.7 Registre des exigences

1.7.1 Méthodes et convention de rédaction

Une exigence n'est exploitable que si l'on peut écrire un essai qui réussit ou qui échoue. Toutes les exigences ci-dessous suivent trois règles : un verbe d'action observable, une condition de déclenchement quand elle s'applique, et un moyen de vérification nommé. Les formulations d'intention comme « prendre en compte » ou « considérer » ont été écartées, car aucun essai ne peut les contredire.

Les caractéristiques de qualité employées en 1.7.3 viennent d'ISO/IEC 25010, que la section 6 retient comme source des critères d'acceptation du prototype. La rédaction suit ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [1], norme d'ingénierie des exigences.

Les valeurs notées N, T, D, F, K, M, S, X et Y sont des paramètres laissés ouverts à ce stade. Elles seront fixées par l'analyse de risques et les premiers essais, puis consignées au jalon J2. Aucun seuil numérique n'est posé arbitrairement.

Conventions de numérotation : EX-F pour les exigences fonctionnelles, EX-Q pour les exigences de qualité, EX-C pour les exigences de périmètre et de contrainte. La colonne « GEMMA » renvoie aux états de la figure 1-1. La colonne « Lot » renvoie aux neuf lots de travail définis à la section 8.

1.7.2 Exigences fonctionnelles

Tableau 1-6. Registre des exigences fonctionnelles

ID	Exigence	Source	GEMMA	Lot	Moyen de vérification
EX-F-01	Le prototype simule une boucle thermohydraulique simplifiée et produit, à chaque cycle d'acquisition, une valeur de température, de pression et de débit.	Hydro-Québec	F1	L6	Essai de fonctionnement normal : 100 cycles consécutifs sans valeur manquante.
EX-F-02	Le prototype permet d'exécuter des scénarios prédéfinis et reproductibles couvrant au minimum le fonctionnement normal, la dérive lente d'un capteur, la perte de communication et la valeur hors plage.	Hydro-Québec	F1, F6, D2	L9	Campagne d'essais : un essai documenté par scénario, rejouable à l'identique.
EX-F-03	À chaque cycle, le prototype compare la valeur observée à la valeur attendue par le modèle et calcule l'écart correspondant.	Hydro-Québec	F1	L6, L7	Essai unitaire sur jeu de données connu, écart attendu calculé à la main.

ID	Exigence	Source	GEMMA	Lot	Moyen de vérification
EX-F-04	L'interface affiche en permanence les trois variables surveillées, leur écart au modèle et l'horodatage de la dernière acquisition valide.	Ingénieurs et opérateurs	F1	L8	Inspection de l'interface en fonctionnement, liste de contrôle des éléments affichés.
EX-F-05	Lorsqu'une anomalie est signalée, l'interface affiche les variables ayant contribué à la détection.	Ingénieurs et opérateurs	D2	L8	Essai d'injection d'anomalie : les variables affichées correspondent à celles injectées.
EX-F-06	Lorsqu'au moins une des trois variables est indisponible ou hors de sa plage de validité pendant plus de N cycles, le diagnostic est suspendu : l'interface affiche l'état « incertain », n'affiche aucune estimation d'état et le reste jusqu'au retour de données valides.	Sûreté	D2	L7, L8	Essai de perte de capteur et essai de valeur hors plage.
EX-F-07	Toute estimation d'état produite par le prototype est accompagnée d'un niveau de confiance ou d'un intervalle d'incertitude.	Sûreté	F1, D3	L7	Essai de comparaison : l'écart affiché est rapporté à l'incertitude de validation (ASME V&V 20).
EX-F-08	Le prototype n'émet aucune commande vers un équipement. Toute action proposée est une recommandation nécessitant une validation de l'opérateur.	Opérateurs et sûreté	D3	L6, L8	Revue de code et inspection des interfaces de sortie : aucune écriture vers un actionneur.
EX-F-09	Le passage en fonctionnement dégradé exige une confirmation explicite de l'opérateur et est journalisé avec son horodatage.	Sûreté	D3	L6	Essai de bascule : vérification de la présence de l'entrée au journal.
EX-F-10	Le prototype journalise chaque acquisition, chaque détection d'anomalie et chaque changement d'état, avec horodatage.	CCSN, REGDOC-2.1.1	A1, F1, D1, D2, D3	L6	Inspection du journal après une campagne complète : aucun changement d'état absent.
EX-F-11	Pour chaque scénario de défaillance d'EX-F-02, le prototype signale l'anomalie en moins de K cycles, avec au plus F fausses alarmes sur M essais en fonctionnement normal.	Hydro-Québec, sûreté	F1, D2	L7, L9	Campagne d'essais : un essai par scénario, plus une série en fonctionnement normal pour le taux de fausses alarmes.

1.7.3 Exigences de qualité

Les cinq exigences ci-dessous sont celles que le prototype peut réellement démontrer dans les limites du mandat. Trois viennent d'ISO/IEC 25010, une d'ISO 9241-210 pour l'utilisabilité, et une reprend le principe d'intégrité des données d'IEC 62645 sans invoquer un article de cette norme. Les caractéristiques non retenues, comme la portabilité, le sont parce qu'aucun essai du projet ne les mettrait à l'épreuve.

Tableau 1-7. Registre des exigences de qualité

ID	Exigence	Source	GEMMA	Lot	Moyen de vérification
EX-Q-01	Le cycle complet d'acquisition, de comparaison et d'affichage s'exécute en moins de T secondes.	ISO/IEC 25010, performance	F1	L9	Mesure du temps de cycle sur 100 cycles consécutifs ; valeur maximale relevée.
EX-Q-02	Le prototype fonctionne sans interruption pendant une campagne d'essais de D minutes, sans perte d'entrée au journal.	ISO/IEC 25010, fiabilité	F1	L9	Essai d'endurance ; comparaison du nombre de cycles au nombre d'entrées journalisées.
EX-Q-03	Une personne n'ayant pas participé au développement de l'interface identifie correctement l'état affiché (normal, anomalie, incertain) en moins de S secondes, dans au moins X essais sur Y.	ISO 9241-210, utilisabilité	F1, D2, D3	L8, L9	Essai d'utilisabilité avec une personne n'ayant pas participé au développement de l'interface.
EX-Q-04	Toute donnée d'acquisition non conforme au format attendu ou hors des plages admissibles est rejetée, journalisée comme telle, et n'est pas propagée au modèle. La détection d'une donnée bien formée mais fautive relève de la chaîne de détection (EX-F-03), non de ce contrôle.	Principe d'intégrité, IEC 62645	F2, D2	L5, L9	Essai d'injection de donnée malformée : vérification de l'absence de propagation.
EX-Q-05	Chaque module dispose d'essais unitaires, et le taux de couverture des fonctions de détection est mesuré et consigné.	ISO/IEC 25010, maintenabilité	s.o.	L9	Rapport de couverture joint aux résultats d'essais.

1.7.4 Exigences de périmètre et de contrainte

Les trois exigences ci-dessous portent sur des engagements documentaires plutôt que sur des comportements du système. Elles se vérifient par la présence et le contenu d'une section du rapport final.

Tableau 1-8. Exigences de périmètre et de contrainte

ID	Exigence	Source	GEMMA	Lot	Moyen de vérification
EX-C-01	Le rapport final documente le domaine d'application du prototype et les limites au-delà desquelles ses résultats ne sont pas valides.	Hydro-Québec, sûreté	s.o.	L1, L9	Revue du rapport final au jalon J5 : présence de la section et cohérence avec les résultats d'essais.
EX-C-02	Le prototype demeure un livrable académique entièrement simulé, non destiné au raccordement à une installation nucléaire réelle.	Périmètre du projet	s.o.	L1	Revue de conformité au périmètre à chaque jalon.

ID	Exigence	Source	GEMMA	Lot	Moyen de vérification
EX-C-03	Le rapport final traite explicitement les enjeux de confiance, de transparence et de responsabilité soulevés par l'usage d'un outil d'aide à la décision en contexte nucléaire.	Parties prenantes	s.o.	L1	Présence et contenu de la section « Impacts du projet et gestion des risques ».

2. Description des livrables du projet

La section 1 a établi ce que le système doit faire. Celle-ci dit ce que nous remettons au client.

2.1 Livrables techniques

Les livrables techniques sont au nombre de six :

- le prototype du jumeau numérique (L01) et l'interface d'aide à la décision (L02) forment le produit remis.
- le registre des exigences (L03), le GEMMA (L04) et le plan de vérification et de validation (L05) énoncent ce que le prototype doit faire et comment on le vérifie.
- les résultats de la campagne d'essais (L06) établissent ce qu'il fait réellement.

2.2 Livrables de gestion

Les livrables de gestion sont le plan de projet et ses mises à jour, le rapport final et la présentation orale.

Le rapport final portera la recommandation d'ingénierie, avec nos conclusions et les limites du mandat, comme l'exige EX-C-01.

2.3 Tableau des livrables

Le tableau 2-1 donne, pour chaque livrable, son critère d'acceptation et le jalon auquel il est attendu.

Tableau 2-1. Livrables, critères d'acceptation et jalons de remise

ID	Livrable	Type	Critère d'acceptation	Jalon	Responsable
L01	Prototype du jumeau numérique	Technique	EX-F-01 à EX-F-03 et EX-F-10 démontrées par essai, résultats consignés. Modèle de référence indépendant disponible et son écart au modèle de la boucle quantifié.	J3	Toute l'équipe
L02	Interface d'aide à la décision	Technique	EX-F-04 à EX-F-09 et EX-Q-03 démontrées ; liste de contrôle d'affichage remplie.	J3	Toute l'équipe
L03	Registre des exigences	Technique	Chaque exigence porte un moyen de vérification, un état GEMMA et un lot.	J1	Ibrahima Diallo

ID	Livrable	Type	Critère d'acceptation	Jalon	Responsable
L04	GEMMA	Technique	Cohérence vérifiée : aucun état sans sortie, aucune transition sans condition.	J1	Aboubacar Sidiki Yansané
L05	Plan de vérification et de validation	Technique	Contenu conforme à celui exigé par IEEE 1012 ; degré d'indépendance précisé ; architecture retenue et modèle de référence décrits.	J2	Toute l'équipe
L06	Campagne d'essais et résultats	Technique	Un résultat consigné pour chaque exigence vérifiable du registre, avec la conclusion de validation associée.	J4	Toute l'équipe
L07	Plan de projet et documents de suivi	Gestion	Sections complétées, fusionnées et références consolidées ; structure de découpage du projet incluse.	J0, puis à chaque jalon	Christian et toute l'équipe
L08	Rapport final et recommandation d'ingénierie	Gestion	Limites documentées (EX-C-01) et enjeux traités (EX-C-03).	J5	Toute l'équipe
L09	Présentation orale	Gestion	Présentation répétée au moins une fois devant l'équipe complète.	J5	Toute l'équipe

2.4 Domaine de validité et exclusions

Le tableau 2-2 précise dans quelles conditions les livrables sont valides. Hors de ce domaine, les résultats du prototype ne doivent pas être employés.

Tableau 2-2. Domaine de validité des livrables

Dimension	Domaine dans lequel les livrables sont valides	Hors domaine
Système représenté	Boucle thermohydraulique simplifiée, en circuit fermé, monophasique, inspirée d'un système de refroidissement.	Écoulement diphasique, circuit ouvert, géométrie complète d'une centrale.
Modélisation	Approche 0D et 1D à paramètres concentrés.	Champs tridimensionnels, mécanique des fluides numérique détaillée.
Variables suivies	Température, pression et débit.	Toute autre grandeur, notamment la radioactivité et les grandeurs neutroniques.
Données	Données synthétiques produites par le modèle, puis bruitées et dégradées de façon contrôlée.	Données d'exploitation d'une installation réelle.
Référence de comparaison	Second modèle numérique de fidélité supérieure, développé indépendamment.	Banc d'essai physique instrumenté.
Emploi	Aide à la décision, avec validation humaine obligatoire.	Conduite en temps réel, commande automatique, raccordement à un équipement réel.
Scénarios couverts	Les scénarios listés à l'exigence EX-F-02, plus les cas de données manquantes.	Tout scénario non listé, en particulier les transitoires accidentels.

Ce domaine est repris dans la recommandation d'ingénierie du livrable L08 et conditionne l'acceptation de l'ensemble. Il répond à l'exigence EX-C-01 et au risque RT4.

Les exclusions de livrables sont celles du périmètre défini en 1.5, reprises par l'exigence de périmètre EX-C-02.

3. Description de l'équipe

Le travail est réparti entre les huit membres de l'équipe. Chacun prend en charge un volet du plan selon ses points forts.

3.1 Composition de l'équipe et description des compétences de chaque membre

Les huit membres sont étudiants en génie informatique en troisième année. Le tableau 3-1 donne le volet dont chacun a la charge et les compétences qu'il y apporte.

Tableau 3-1. Composition de l'équipe, volets pris en charge et compétences

Membre	Volet pris en charge	Compétences mobilisées
Christian Kévin Sawadogo	Coordination générale, ressources, échéancier, contrôle des versions et références	Coordination et animation d'équipe, planification des calendriers, estimation des ressources, outils de versionnement, recherche et validation des références
Abdramane Dramé	Description de l'équipe et co-rédaction de l'état de l'art	Rédaction technique, analyse documentaire, esprit de synthèse, structuration des rôles
Ibrahima Diallo	Cadrage des besoins et définition des livrables	Écoute et analyse des exigences, formalisation des besoins fonctionnels, rigueur dans la spécification des résultats attendus
Rayane Arè mou Akorede Alimi	Recherche et veille technologique pour l'état de l'art, références	Recherche bibliographique, analyse comparative des solutions existantes, esprit critique
Abdoul Raouf Kabré	Normes, codes et standards	Recherche et interprétation des normes industrielles, analyse des critères de conformité, contrôle de la qualité
Djasra Wilson Thoroum	Estimation préliminaire des coûts et budget	Chiffrage financier, calcul prévisionnel des coûts, rigueur budgétaire, analyse de viabilité économique
Aboubacar Sidiki Yansané	Impacts, gestion des risques et modélisation conceptuelle	Évaluation d'impacts, identification des risques, plans d'atténuation, modélisation UML
Jérémie Arno Tchawo Soppewe	Modélisation visuelle de l'échéancier et du calendrier	Outils de planification dont GanttProject, ordonnancement des activités, synthèse

3.2 Rôles et responsabilités

La RACI 3-2 indique, pour chaque tâche du plan, qui la produit, qui l'approuve et qui est consulté. Les membres qui ne figurent dans aucune de ces trois colonnes sont informés du résultat.

Une tâche n'a qu'un seul responsable et qu'un seul approbateur, et ce n'est jamais la même personne. Le responsable produit, l'approbateur accepte. C'est la même logique que la relecture croisée de la section 4.

Matrice 3-2. Responsable, approuvateur et consultés par tâche du plan

Tâche	Ibrahim	Christian	Martin Otis	Sidiqi	Raouf	Jérémie	Abdramane	Rayane	Wilson						
Analyse des besoins	R	A	C	I	I	I	I	I	I						
Diagramme UML	I	A	C	R	C	I	I	I	I						
Structure du projet	I	R	A	I	I	C	C	I	I						
Diagramme de Gantt	C	A	I	I	I	R		I	I						
Description de l'équipe	I	A	I	C	I	I	R	I	I						
Matrice des responsabilités	I	R	A	C	I	C	I	I	I						
Description des livrables	R	A	I	I	I	I	I	C	I						
Stratégie de contrôle des versions	I	R	A	I	C	I	C	I	I						
Revue de l'état de l'art	I	A	I	I	C	I	R	C	C						
Normes, codes et standards	I	A	I	I	R	C	C	I	I						
Impacts du projet et gestion des risques	I	A	C	R	I	I	I	I	I						
Estimation préliminaire des coûts	I	A	I	C	I	I	I	I	R						
Échéancier préliminaire	I	R	A	I	I	C	I	I	I						
Références pertinentes au projet	I	A	I	I	I	I	C	R	I						

4. Stratégie de contrôle des versions

Huit personnes produisent les livrables de la section 2. Cette section dit comment nous conservons et retrouvons notre travail.

4.1 Objet et portée

La gestion porte sur tout ce que le projet produit, et pas seulement sur le code : documents, code, modèles, diagrammes, jeux de données, résultats d'essais et références.

Trois raisons la rendent nécessaire :

- Nous sommes huit à écrire onze sections du même document. Sans règle commune, les versions divergent en quelques jours.
- Un résultat d'essai n'a de valeur que si l'on sait quelle version du modèle et du jeu de données l'a produit. C'est la reproductibilité exigée par EX-F-02.
- Le projet se place dans un cadre nucléaire simulé. La traçabilité documentaire est une attente du système de gestion décrit par REGDOC-2.1.1 [2].

Nous suivons le processus de gestion de la configuration de la norme ISO/IEC/IEEE 12207 [3], retenue au tableau des normes de la section 6 : identifier ce qui est géré, contrôler les modifications, enregistrer l'état, et vérifier que ce qui est livré est bien ce qui était prévu. La section suit cet ordre.

4.2 Inventaire de l'information à gérer

Le tableau 4-1 indique, pour chaque type d'information, où elle est rangée et qui en répond.

Tableau 4-1. Éléments de configuration du projet

Catégorie	Contenu	Emplacement	Responsable
Sections du plan de projet	Onze sections rédigées en format Word	Dépôt GitHub, dossier plan/	Chargé de projet
Code et scripts	Noyau de simulation, détection, interface	Dépôt GitHub	Responsable du lot
Modèles	Fichiers des modèles de la boucle et du modèle de référence	Dépôt GitHub	Responsable du lot L4
Diagrammes	GEMMA, structure de découpage, arbre des risques, en format PlantUML	Dépôt GitHub	Auteur du diagramme
Jeux de données d'essai	Données synthétiques générées, bruitées et dégradées	Dépôt GitHub, via Git LFS si volumineux	Responsable du lot L9
Résultats d'essais	Journaux, mesures, rapports de couverture	Dépôt GitHub	Responsable du lot L9
Références bibliographiques	Bibliothèque des sources citées dans les onze sections	Zotero, avec export déposé au dépôt	Chargé de projet
Suivi des tâches et des risques	Éléments de travail, affectations, listes de vérification	GitHub Projects et issues	Chargé de projet
Comptes rendus	Minutes de laboratoire et d'atelier	Dépôt GitHub, dossier comptes-rendus/	Membre désigné en séance
Environnement d'exécution	Versions des bibliothèques employées pour les essais	Fichier d'environnement au dépôt	Responsable du lot L6

Tout est dans le même dépôt, sauf la bibliothèque Zotero, dont un export est déposé à chaque jalon. Le compte rendu de séance est pris à tour de rôle par le membre désigné en début de séance. Les notes personnelles des membres ne sont pas déposées.

4.3 Outils retenus

Nous utilisons un seul dépôt GitHub, qui contient le code, les modèles, les diagrammes et les sections du plan. Les outils de développement eux-mêmes sont au tableau 8-4.

Tableau 4-2. Outils employés pour la gestion des versions

Outil	Ce qu'il nous apporte
Dépôt Git sur GitHub	Chaque modification est datée et attribuée. Chacun en garde une copie complète.
Demandes de tirage	Un changement est lu par quelqu'un d'autre avant d'entrer dans la version principale.
Issues et GitHub Projects	Une tâche par élément de travail, rattachée à un lot et à un jalon.
Étiquettes de version	L'état du dépôt à chaque jalon est conservé et peut être retéléchargé.
Zotero, style IEEE	Une seule bibliographie pour les onze sections.
Fichier d'environnement au dépôt	Les versions des bibliothèques employées pour un essai sont figées.

4.4 Flux de travail et revue par les pairs

Personne n'écrit directement dans la branche principale. Chaque travail se fait sur une branche nommée d'après le lot et l'objet du travail.

Pour intégrer, on ouvre une demande de tirage. Un autre membre la lit avant la fusion, jamais l'auteur lui-même. C'est la relecture croisée annoncée à la section 3.

Le relecteur vérifie trois choses : que le changement est rattaché à une tâche, que les essais existants passent encore, et que les sources ajoutées sont entrées dans Zotero. Les fichiers Word ne se fusionnent pas automatiquement : un seul responsable de consolidation les assemble, le chargé de projet, et les autres membres travaillent avec le suivi des modifications et les commentaires, sur une copie portant leur nom.

Une tâche de code ou de document n'est fermée que par la fusion de la demande de tirage qui la traite, et pas par son auteur. Une tâche de réunion, de recherche ou d'administration se ferme sur une preuve déposée au dépôt, compte rendu, note de recherche ou fiche de décision, validée par un autre membre. La gestion des changements commence au jalon J1, date à laquelle le registre des exigences devient la référence du projet : toute demande de fonction nouvelle posée après J1 est ouverte comme une tâche marquée « changement » et évaluée avant d'être intégrée. À partir du jalon J3 s'y ajoute le gel des fonctionnalités, et une demande acceptée après cette date est reportée au-delà du mandat.

5. Revue de l'état de l'art

La revue porte sur les jumeaux numériques en contexte nucléaire, la modélisation thermohydraulique, la détection d'anomalies, la quantification de l'incertitude, la cybersécurité des systèmes industriels et l'aide à la décision. Elle situe ensuite le projet face à la solution la plus proche.

5.1 Méthode de recherche

Le tableau 5-1 donne le protocole suivi, pour qu'un tiers puisse refaire la recherche et obtenir un résultat comparable.

Tableau 5-1. Protocole de la recherche documentaire

Élément	Valeur
Date de la recherche	16, 17 et 18 septembre 2026
Bases interrogées	IEEE Xplore, Scopus, Google Scholar, ASME Digital Collection, Google Patents

Élément	Valeur
Équations de recherche	« digital twin » AND « nuclear » « digital twin » AND « thermal-hydraulic » « digital twin » AND « anomaly detection » « digital twin » AND « uncertainty quantification » « digital twin » AND « SCADA » AND « cybersecurity »
Période couverte	2020 à 2026, avec conservation de références antérieures lorsqu'elles sont fondatrices
Critères d'inclusion	Pertinence avec un lot technique du projet ; publication dans une revue avec comité de lecture ou par un organisme reconnu ; texte intégral accessible
Critères d'exclusion	Travaux limités à un domaine sans transposition possible ; documents sans méthode explicite ; doublons et préprints dont la version publiée est disponible

Chaque document retenu est rattaché à un lot technique : modèle de référence (L4), architecture et cybersécurité (L5), acquisition et noyau de simulation (L6), détection et incertitude (L7), interface (L8), vérification et validation (L9).

5.2 Ce qui existe

Les jumeaux numériques dans le nucléaire. Le secteur nucléaire étudie les jumeaux numériques pour la surveillance, le diagnostic, la maintenance et l'aide à la décision.

M. Hu et ses coauteurs proposent une revue des architectures de jumeaux numériques appliquées au domaine nucléaire. Ils montrent que les solutions actuelles cherchent principalement à intégrer des modèles physiques, des données de fonctionnement et des fonctions d'analyse dans une architecture numérique cohérente, et soulignent l'importance des modèles thermohydrauliques pour représenter le comportement des systèmes nucléaires [4].

Q. Huang et ses coauteurs montrent, dans une revue publiée en 2025, que les jumeaux numériques appliqués aux réacteurs nucléaires restent à des niveaux de maturité faibles à intermédiaires. Ils distinguent quatre familles de solutions : les modèles fondés sur la physique, les approches fondées sur les données, les modèles fondés sur les connaissances expertes, et les approches hybrides combinant plusieurs de ces méthodes [5].

La norme ISO 23247-1 fournit le cadre de référence du jumeau numérique, employé ici par analogie et hors de son domaine d'application déclaré. Cette limite est traitée dans la déclaration d'applicabilité de la section 6.

Ces travaux montrent que le jumeau numérique constitue une approche pertinente pour la surveillance d'une boucle thermohydraulique, mais qu'il présente encore des difficultés liées à la fidélité des modèles, à la disponibilité des données et à l'interprétation des résultats.

La modélisation thermohydraulique. Dans une boucle thermohydraulique, le modèle doit représenter l'évolution de la température, de la pression et du débit, les trois variables retenues par l'exigence EX-F-01.

Les modèles de haute fidélité fournissent une représentation détaillée du comportement du système, au prix d'un coût de calcul élevé. Cette contrainte est importante dans les applications industrielles en temps réel.

Un modèle simplifié de type 0D/1D à paramètres concentrés répond à cette contrainte. Sa suffisance pour les phénomènes et les scénarios retenus reste à démontrer : c'est l'un des objets de la campagne d'essais du lot L9, et le risque RT4 la surveillance.

La détection d'anomalies. La détection repose sur la comparaison entre les données observées et les données attendues produites par le modèle, ce que reprend l'exigence EX-F-03.

H. Huang et ses coauteurs proposent une approche de détection d'anomalies en ligne fondée sur un jumeau numérique et des données en temps réel, dans un contexte de système d'automatisation. Leurs travaux montrent qu'un modèle numérique peut servir de référence pour détecter un comportement qui s'écarte du fonctionnement normal [6].

Dans le GEMMA de l'équipe, cette fonction correspond à la transition de l'état F1 vers l'état D2, franchie dès qu'une dérive ou une anomalie est confirmée en fonctionnement.

La quantification de l'incertitude. Dans un système d'aide à la décision, produire un diagnostic ne suffit pas. Il faut également évaluer le niveau de confiance associé au résultat, ce qu'exige EX-F-07.

K. Kobayashi, D. Kumar et S. B. Alam ont étudié l'emploi de techniques de quantification de l'incertitude pour les technologies de jumeaux numériques nucléaires. Leurs travaux montrent l'importance d'estimer les incertitudes associées aux paramètres et aux modèles, afin d'éviter qu'un résultat numérique soit interprété avec une certitude qu'il n'a pas [7].

La norme ASME V&V 20 apporte le complément méthodologique que la littérature laisse ouvert. La décomposition de l'écart entre modèle et référence et ses conséquences sur la campagne d'essais sont détaillées à la section 6.5.

Le niveau de confiance affiché par le prototype pourra dépendre :

- de la disponibilité des données.
- de leur qualité.
- de l'écart entre le modèle et les mesures.
- du nombre de capteurs cohérents entre eux.
- du domaine de validité du modèle.

La cybersécurité et la cyber-résilience. Une donnée falsifiée, retardée ou supprimée entraîne une représentation erronée de l'état du système, donc une décision erronée de l'opérateur.

A. Sayghe propose une architecture de détection d'intrusions reposant sur un jumeau numérique d'un système SCADA. Le jumeau permet de simuler le procédé, d'y injecter différents types de

cyberattaques et d'en évaluer l'incidence [8]. C. Alcaraz et J. Lopez montrent de leur côté que les jumeaux numériques peuvent servir de mécanisme complémentaire de détection dans les systèmes cyberphysiques [9].

Pour le projet, la cyber-résilience ne se limite pas à empêcher une attaque. Le système doit pouvoir :

- identifier une donnée incohérente.
- détecter une perte de communication.
- reconnaître une mesure potentiellement falsifiée.
- continuer à fonctionner en mode dégradé lorsque cela reste sûr.
- indiquer clairement qu'un diagnostic fiable n'est plus possible.

Ces cinq comportements correspondent aux exigences EX-Q-04 et EX-F-06 et, dans le GEMMA, aux états D2 et D3. La norme IEC 62859 ajoute une contrainte que la littérature n'énonce pas : une mesure de cybersécurité ne doit jamais empêcher l'opérateur de percevoir l'état réel du système. Une coupure de flux décidée pour des motifs de sécurité doit donc être signalée, et non silencieuse.

L'aide à la décision et l'explicabilité. La littérature relève une limite d'interprétabilité des modèles numériques, en particulier avec l'apprentissage automatique [5]. En contexte nucléaire, une indication « normal » ou « anormal » ne suffit pas : l'opérateur doit pouvoir comprendre quelles variables ont conduit au diagnostic. Les exigences EX-F-04, EX-F-05 et EX-F-07 traduisent ce besoin en contenu d'interface.

Le système demeure un outil d'aide à la décision, la responsabilité finale restant celle de l'opérateur (EX-F-08, norme ISO 9241-210 sur la conception centrée sur l'opérateur humain).

Les solutions du marché. La revue qui précède porte sur les travaux publiés et sur les brevets. Quatre familles de solutions du marché ont aussi été examinées, pour situer ce que le projet aurait pu acheter plutôt que construire.

Tableau 5-2. Solutions existantes et raison de la décision

Solution	Nature	Ce qu'elle apporte	Ce qui la met hors de portée du mandat
Ansys Twin Builder [10]	Plateforme commerciale de jumeaux numériques.	Chaîne complète, de la modélisation au déploiement, avec réduction de modèle et connexion aux données d'exploitation.	Licence commerciale, hors du budget nul du mandat. Un outil fermé n'interdit pas de rejouer un essai, mais il suppose que le tiers dispose de la même licence, ce que l'exigence EX-F-02 ne peut pas garantir.
Siemens Simcenter Amesim [11]	Environnement commercial de simulation de systèmes.	Bibliothèques thermiques et hydrauliques éprouvées, adaptées à une boucle de refroidissement.	Même obstacle de licence. La compétence d'équipe sur cet outil est nulle, ce qui consommerait le lot L4 en apprentissage.

Solution	Nature	Ce qu'elle apporte	Ce qui la met hors de portée du mandat
OpenModelica et la bibliothèque ThermoPower [12]	Environnement et bibliothèque libres.	Modélisation dynamique des centrales thermiques, langage normalisé à équations acausales, code lisible et vérifiable.	Rien. C'est la piste retenue comme hypothèse de travail à la section 8.5.
Codes TRACE et RELAP5 de la NRC [13]	Codes de référence en thermohydraulique nucléaire.	Référence reconnue pour l'analyse des transitoires de réacteurs à eau sous pression et à eau bouillante.	Distribution soumise à une entente institutionnelle, et non librement accessible. Domaine d'emploi très au-delà du périmètre du prototype.

Aucune plateforme commerciale n'a été chiffrée : le mandat ne prévoit aucun budget de licence (hypothèse H-05 de la section 8), et aucun devis n'a donc été demandé. La reproductibilité exigée par EX-F-02 suppose par ailleurs qu'un tiers puisse relancer les calculs sans acquérir le même logiciel. Le projet est enfin un exercice de conception : employer une plateforme qui fait déjà le travail viderait les lots L4, L6 et L7 de leur contenu. Le choix d'outillage sera arrêté à la conception préliminaire ; la section 8.5 présente l'hypothèse de travail retenue pour chiffrer le mandat.

Ce constat a un revers. Les outils libres offrent moins de garanties de support et de validation industrielle que les plateformes commerciales, et la charge de vérification retombe sur le lot L9.

5.3 Brevets, droits et redevances

La recherche a été menée dans Google Patents. C'est une recherche préliminaire d'antériorité, qui établit ce qui est déjà connu dans le domaine. Ce n'est pas une analyse de liberté d'exploitation : celle-ci suppose l'examen des revendications de chaque brevet, la vérification de son statut juridique et des territoires où il est en vigueur, et relève d'un agent de brevets.

Les brevets identifiés. Cinq brevets présentent des similitudes avec des composantes du projet. Le statut et la juridiction ont été vérifiés le 18 septembre 2026.

Tableau 5-3. Brevets identifiés et différence avec le projet

Numéro	Objet	Titulaire	Statut et juridiction	Différence avec le projet
CN118709527B	Modèle de jumeau numérique de centrale nucléaire à approche hybride physique-données [14]	Université Jiao Tong de Shanghai	Délivré, actif Chine Dépôt : 4 juin 2024	Centré sur la construction du modèle numérique, non sur la surveillance et la décision.
CN118228587A	Analyse d'incertitude d'un jumeau numérique de cœur par méthode MCMC [15]	Université Jiao Tong de Shanghai	Demande publiée, rejetée après publication Chine Dépôt : 26 mars 2024	Centré sur une méthode statistique d'analyse de l'incertitude du cœur.
CN118779601A	Prédiction en ligne à long terme et analyse d'incertitude multiparamètre [16]	Université Jiao Tong de Shanghai	Demande publiée, en instance Chine Dépôt : 14 juin 2024	Axé sur la prédiction à long terme, non sur la détection en temps réel.

Numéro	Objet	Titulaire	Statut et juridiction	Différence avec le projet
CN118068765A	Construction d'un modèle de détection d'anomalies pour systèmes de contrôle industriels à partir d'un jumeau numérique [17]	Université des sciences et technologies de Huazhong	Demande publiée, en instance Chine Dépôt : 8 mars 2024	Industries de procédés en général, non spécifique au nucléaire.
US12093818B2	Détection semi-supervisée d'anomalies à partir de données de simulation issues d'un jumeau numérique [18]	Honda Motor Co.	Délivré, actif États-Unis Dépôt : 13 octobre 2020	Application industrielle générale, fondée sur l'apprentissage semi-supervisé.

Trois constats se dégagent :

Les composantes existent séparément. Modélisation, quantification de l'incertitude, prédiction et détection d'anomalies font chacune l'objet de brevets. Aucun de ces documents ne décrit toutefois un système combinant la surveillance, la détection, l'évaluation de la confiance et la gestion explicite des données compromises dans un même prototype.

Aucun de ces brevets n'a été trouvé sous une forme opposable au Canada. Quatre sont chinois et le cinquième est américain, et un brevet ne confère de droits que dans la juridiction qui l'a délivré. La recherche n'a pas couvert les éventuels membres canadiens de ces familles : cette vérification resterait à faire si la question devenait pertinente.

Le projet n'est pas une exploitation commerciale. Le prototype est un livrable universitaire entièrement simulé, non destiné à la vente ni au raccordement à une installation réelle, conformément à l'exigence EX-C-02. La question d'une redevance ne se poserait qu'en cas d'exploitation commerciale, et supposerait alors l'analyse décrite au début de 5.3.

Les licences et les redevances. La question des droits se pose sur les outils employés et sur les techniques mises en œuvre.

Tableau 5-4. Régime de droits des outils et des techniques employés

Objet	Régime de droits	Conséquence pour le mandat
OpenModelica et ThermoPower	Diffusion libre. La licence exacte de chaque composant doit être vérifiée et consignée avant la première livraison.	Aucune redevance prévue. Vérification inscrite au lot L9 avant le jalon J2.
Bibliothèques de calcul et d'apprentissage automatique	Licences libres permissives.	Aucune redevance. Les licences sont consignées dans le dépôt, conformément à la section 4.
Normes consultées	Accès par l'abonnement institutionnel de l'UQAC. Le texte des normes ne peut pas être reproduit dans les livrables.	Aucun coût imputé au mandat. Les normes sont citées, jamais recopiées.
Brevets recensés au tableau des brevets	Quatre demandes chinoises et un brevet états-unien, sans protection en vigueur au Canada à la date de la revue.	Aucune redevance exigible dans le contexte du mandat, qui est une démonstration universitaire sans exploitation commerciale.

Objet	Régime de droits	Conséquence pour le mandat
Exploitation ultérieure du prototype	Non couverte par le présent mandat.	Une exploitation commerciale exigerait une recherche de liberté d'exploitation, qui n'est pas au périmètre. Cette réserve figure au rapport final.

La conclusion est qu'aucune redevance n'est à prévoir au budget du mandat. Cette conclusion vaut pour le périmètre académique défini à la section 1 et pour lui seul. Elle ne constitue pas un avis de liberté d'exploitation, lequel relèverait d'un conseil juridique spécialisé.

5.4 Positionnement du projet

Trois des cinq brevets identifiés appartiennent à la même équipe, celle de l'Université Jiao Tong de Shanghai [14], [15], [16]. Ensemble, ils couvrent la construction du modèle hybride, la quantification de l'incertitude du cœur et la prédiction multiparamètre avec intervalle de confiance. C'est l'ensemble le plus proche du projet.

Deux écarts le séparent du prototype. Cet ensemble porte sur le cœur du réacteur et vise la prédiction du comportement à long terme, alors que le projet porte sur une boucle thermohydraulique simplifiée et vise la détection sur des données rejouées. Il ne traite pas non plus le cas des données compromises ou manquantes : l'incertitude y est une propriété du modèle, pas la conséquence possible d'un capteur défaillant ou d'un événement de cybersécurité. C'est sur ce second écart que le projet se place.

Les composantes du projet sont déjà étudiées dans la littérature, mais séparément et pour des objectifs distincts : fidélité des modèles et maintenance prédictive [4], [5], comparaison entre données réelles et valeurs attendues [6], confiance associée aux résultats [7], jumeau numérique employé comme référence de détection [8], [9].

Le projet se situe à l'intersection de ces approches. Cinq caractéristiques le distinguent.

Tableau 5-5. Cinq distinctions entre le projet et la solution la plus proche

N°	Caractéristique	Contenu et rattachement
1	Portée du modèle	Boucle thermohydraulique simplifiée, modélisation 0D/1D à paramètres concentrés, plutôt qu'une représentation détaillée d'un réacteur. Complexité compatible avec un prototype universitaire tout en couvrant les trois variables de fonctionnement (EX-F-01).
2	Nature des anomalies détectées	Le projet ne vise pas seulement la défaillance physique, mais aussi les incohérences dues à un capteur défectueux, à des données manquantes, à une désynchronisation ou à une altération malveillante. La cohérence entre le modèle et les données devient elle-même un mécanisme de surveillance (EX-Q-04).
3	Gestion explicite des modes dégradés	Le système doit pouvoir déclarer qu'il ne dispose pas d'informations suffisantes pour établir un diagnostic fiable, et distinguer fonctionnement normal, état anormal, donnée suspecte et état non déterminable (EX-F-06 ; états D2 et D3 du GEMMA).

N°	Caractéristique	Contenu et rattachement
4	Quantification de l'incertitude	Toute estimation d'état est accompagnée d'un niveau de confiance, de façon qu'une information incertaine ne soit pas interprétée comme une conclusion définitive (EX-F-07 ; méthode d'ASME V&V 20).
5	Rôle de l'opérateur	Outil d'aide à la décision et non système de commande autonome. L'interface montre les variables ayant contribué au diagnostic, les anomalies détectées et le niveau de confiance associé (EX-F-05, EX-F-08 ; ISO 9241-210).

Le projet ne revendique aucune nouveauté sur les méthodes prises isolément, ni aucune performance supérieure aux travaux cités. Son apport est l'intégration cohérente de plusieurs fonctions dans un même démonstrateur appliqué à une boucle simplifiée, et un comportement documenté lorsque les données deviennent incertaines, incomplètes ou compromises.

5.5 Lacunes de notre revue

Quatre limites sont à signaler :

- deux des six articles retenus sont des revues de littérature, donc des sources de seconde main, et aucun des six ne porte directement sur une boucle thermohydraulique de centrale.
- la modélisation thermohydraulique, qui est le cœur technique du projet, reste la partie la moins documentée de la revue.
- aucune source ne porte sur le parc canadien ni sur la filière CANDU, alors que le scénario s'y situe.
- la recherche de brevets s'est limitée à Google Patents, ce qui suffit pour une antériorité préliminaire mais pas davantage.

6. Normes, codes et standards

La revue a montré ce que d'autres ont fait. Cette section établit le cadre dans lequel le projet doit le faire : la loi, la réglementation, les normes retenues, et ce qui en découle pour la conception.

Les lois, règlements et normes ont été retenus pour leur pertinence pour les activités du projet : ingénierie des exigences, modélisation de la boucle, conception logicielle, cybersécurité, acquisition des données, détection d'anomalies, quantification de l'incertitude, interface homme-machine, vérification et validation. La revue distingue trois niveaux : le cadre législatif, qui détermine ce qui relève de l'exercice de l'ingénierie, le cadre réglementaire, qui s'applique aux installations nucléaires canadiennes, et les normes techniques, qui orientent la conception et fournissent les critères de validation.

6.1 Cadre législatif

Au Québec, l'exercice de l'ingénierie est encadré par la Loi sur les ingénieurs, RLRQ, chapitre I-9 [19]. L'Ordre des ingénieurs du Québec rappelle que cette loi définit l'exercice de l'ingénierie, les

activités réservées, les ouvrages auxquels elles se rapportent ainsi que certaines responsabilités professionnelles [20]. Elle s'inscrit dans la mission de protection du public du système professionnel québécois. Quatre dispositions concernent directement le projet.

Tableau 6-1. Cadre législatif applicable

Disposition	Portée	Lien avec le projet
Article 2 (1°)	Déterminer les concepts, les paramètres, les équations ou les modèles permettant d'anticiper le comportement des procédés ou des systèmes.	Modélisation de la boucle thermohydraulique, définition de ses paramètres et construction du jumeau numérique.
Article 2 (2°)	Effectuer des essais ou des calculs nécessitant le recours à des modèles issus de principes d'ingénierie.	Simulations, calculs, injection d'anomalies et campagne de vérification et de validation.
Article 2 (6°)	Donner un avis relatif à une activité professionnelle d'ingénierie.	Analyse des résultats, interprétation et recommandation d'ingénierie remise en fin de projet.
Article 3 (3°)	Système de génération, d'accumulation, de transmission, d'utilisation ou de distribution d'énergie sous forme électrique, mécanique ou thermique, à l'exclusion d'un système dont le dysfonctionnement ne présente pas de risque pour la sécurité des personnes.	Boucle thermohydraulique : les phénomènes thermiques et mécaniques constituent le cœur du modèle. Applicabilité discutée au début de 6.1.

L'applicabilité de l'article 3 (3°). L'article 3 (3°) ne s'applique qu'à deux conditions cumulatives : le système doit appartenir à la catégorie décrite, et la clause d'exclusion finale ne doit pas jouer.

Première condition, l'appartenance à la catégorie. Le texte vise l'énergie sous forme électrique, thermique ou mécanique. La boucle thermohydraulique est un système d'utilisation et de transmission d'énergie thermique et mécanique. La mention de ces deux formes d'énergie suffit à établir l'appartenance, sans avoir à invoquer une composante électrique.

Seconde condition, la clause d'exclusion. Le législateur écarte les systèmes « dont le dysfonctionnement ne présente pas de risque pour la sécurité des personnes ». Il faut donc montrer que le dysfonctionnement du système présente un tel risque.

Le jumeau numérique ne commande aucun équipement, mais il produit une estimation de l'état de l'installation sur laquelle un opérateur fonde une décision. Trois dysfonctionnements conduisent à un risque pour les personnes :

- une anomalie réelle non détectée, présentée comme un fonctionnement normal.
- une estimation d'état erronée provenant d'un capteur défaillant ou de données altérées.
- l'indisponibilité du système au moment où l'opérateur s'attend à en disposer.

Dans les trois cas, la défaillance se propage à la décision humaine, donc à la sécurité des personnes. La clause d'exclusion ne s'applique pas.

6.2 Cadre réglementaire

Même si le prototype reste entièrement simulé, le cadre réglementaire des installations nucléaires détermine les attentes envers un système réel de même fonction. La Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires [21] en constitue la base, mise en œuvre par le Règlement général [22] et, pour les centrales, par le Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I [23].

Ces textes sont toutefois des instruments de portée générale. Les attentes techniques de la Commission canadienne de sûreté nucléaire s'expriment dans ses documents d'application. Deux d'entre eux concernent directement le projet, et ce sont les conditions de permis qui rendent opposables des normes comme CSA N290.7 [24].

Tableau 6-2. Cadre réglementaire applicable

Référence	Objet	Lien avec le projet
Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires [21]	Cadre fédéral applicable aux activités et installations nucléaires.	Établit le contexte de sûreté, de responsabilité et de protection du public.
Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires [22]	Exigences générales applicables aux activités réglementées et aux titulaires de permis.	Fonde les exigences de documentation, de traçabilité et de gestion de l'information du projet.
Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I [23]	Encadre les phases de vie d'une installation de catégorie I, y compris l'examen périodique de sûreté.	Remplace le jumeau numérique dans un cycle de vie : exploitation, surveillance, validation, déclassement.
REGDOC-2.5.2, Conception d'installations dotées de réacteurs [25]	Attentes de conception, dont celles visant l'instrumentation et le contrôle.	Source des attentes envers un système d'aide à la décision raccordé à une installation réelle.
REGDOC-2.1.1, Système de gestion [2]	Exigences relatives au système de gestion du titulaire de permis.	Cadre la gestion documentaire, le contrôle des versions et la traçabilité des résultats d'essai.

6.3 Normes applicables

La revue couvre les principaux aspects techniques du projet : cycle de vie du système et du logiciel, cadre du jumeau numérique, qualité, gestion des risques, vérification et validation des modèles numériques, cybersécurité, sûreté nucléaire, instrumentation et contrôle, et interface homme-machine. Dix-huit normes ont été examinées et figurent au tableau 6-3.

La déclaration d'applicabilité. La revue distingue les normes retenues pour application de celles consultées à titre de référence, pour ne pas revendiquer une conformité qui ne peut pas encore être démontrée.

Normes retenues pour application. Neuf normes structurent les travaux : ISO/IEC/IEEE 15288, ISO/IEC/IEEE 12207, ISO/IEC/IEEE 29148, ISO 23247, ISO/IEC 25010, ISO 31000, ASME V&V 20, IEEE 1012 et ISO 9241-210. L'équipe en retient les principes et exigences pertinents pour les traduire en

critères de conception ou d’essai. Les articles précis seront confirmés lorsque le texte intégral aura pu être consulté dans une version autorisée.

Normes consultées. Les neuf autres ne sont pas appliquées au prototype. Sept d’entre elles s’adressent à l’exploitant d’une installation nucléaire réelle, titulaire d’un permis : CSA N290.7, IEC 62645, IEC 63096, IEC 62859, IEC 61513, IEC 60880 et IEC 62138. Le prototype n’entre pas dans leur domaine d’application déclaré. Les deux dernières, ISO/IEC 27001 et ISO/IEC 27005, ne sont pas des normes nucléaires : ce sont des normes générales de sécurité de l’information, consultées pour leur méthode. Dans les deux cas, aucune exigence de norme n’est reprise telle quelle comme critère d’acceptation et le rapport final ne démontrera aucune conformité.

L’équipe en retient tout de même quatre principes, inscrits au registre des exigences comme exigences internes du projet : séparation des fonctions, intégrité des données, journalisation des événements, coordination entre sûreté et cybersécurité. L’exigence EX-Q-04 en est l’exemple : elle reprend le principe d’intégrité des données d’IEC 62645 sans invoquer un article de cette norme. Leur respect sera vérifié par la campagne d’essais du lot L9, au même titre que les autres exigences internes.

Tableau 6-3. Normes retenues et incidence sur la conception

Norme	Millésime	Objet principal	Éléments retenus	Incidence sur la conception
ISO/IEC/IEEE 15288 [26]	2023	Processus du cycle de vie des systèmes	Besoins, architecture, intégration, V&V	Structure la démarche d’ingénierie : analyse des besoins, architecture globale, intégration et validation du jumeau numérique.
ISO/IEC/IEEE 29148 [1]	2018	Ingénierie des exigences	Règles de rédaction et caractéristiques d’une exigence vérifiable	Fixe la forme des exigences du registre de la section 1 : un verbe d’action observable, une condition de déclenchement et un moyen de vérification.
ISO/IEC/IEEE 12207 [3]	2026	Processus du cycle de vie du logiciel	Développement, intégration, essais, maintenance	Structure les activités logicielles : développement, simulation, intégration des modules et essais. Édition 2 publiée en avril 2026, remplace l’édition 2017 annulée.
ISO 23247-1 et -2 [27], [28]	2021	Cadre du jumeau numérique	Principes généraux, architecture de référence et découpage en entités	Sépare les composantes : boucle simulée, acquisition, modèle numérique, analyse, interface. Norme établie pour la fabrication ; employée ici par analogie, hors de son domaine d’application déclaré.

Norme	Millésime	Objet principal	Éléments retenus	Incidence sur la conception
ISO/IEC 25010 [29]	2023	Qualité des systèmes et du logiciel (SQuaRE)	Fiabilité, performance, sécurité, maintenabilité, utilisabilité	Fournit les caractéristiques de qualité servant de critères d'acceptation mesurables du prototype.
ISO 31000 [30]	2018	Management du risque	Identification, analyse, évaluation, traitement	Structure la démarche de gestion des risques et alimente la section 7 du plan. Norme en cours de révision ; l'édition 2018 demeure en vigueur.
ASME V&V 20 [31]	2009 (R2021)	Vérification et validation en mécanique des fluides numérique et transferts thermiques	Erreur numérique, erreur de modèle, incertitude de validation	Fournit la méthode pour établir la crédibilité du modèle thermohydraulique et pour quantifier l'incertitude comparée aux données de référence. C'est la norme qui outille la campagne d'essais.
IEEE 1012 [32]	2024	Vérification et validation des systèmes, du logiciel et du matériel	Plan de V&V, niveaux d'intégrité, indépendance de la V&V	Définit le contenu du plan de V&V et le degré d'indépendance attendu entre le développement et la vérification.
ISO 9241-210 [33]	2019	Conception centrée sur l'humain	Principes de conception et d'évaluation de l'IHM	Orienté l'affichage des alertes, la lisibilité des états et la présentation de l'incertitude à l'opérateur.
CSA N290.7 [24]	2021	Cybersécurité des installations nucléaires	Intégrité, disponibilité, contrôle d'accès, surveillance	Orienté la protection des données du jumeau, la gestion des accès et la journalisation. Rendue opposable à l'exploitant par les conditions de permis.
IEC 62645 [34]	2019	Cybersécurité des systèmes nucléaires I&C	Prévention, détection, surveillance, réaction	Encadre l'acquisition de données, la détection d'informations incohérentes et le fonctionnement en mode dégradé.
IEC 63096 [35]	2020	Contrôles de cybersécurité	Accès, intégrité, journalisation, communications	Orienté le choix des mécanismes de contrôle d'accès et de protection des échanges.
IEC 62859 [36]	2016 A1:2019 +	Coordination entre sûreté et cybersécurité	Interaction entre mesures de sûreté et mesures de sécurité	Garantit qu'une mesure de cybersécurité n'empêche pas l'opérateur de percevoir l'état réel du système.

Norme	Millésime	Objet principal	Éléments retenus	Incidence sur la conception
IEC 61513 [37]	2026 (éd. 3.0)	Systèmes I&C importants pour la sûreté	Architecture, exigences, cycle de vie	Référence pour l'architecture, la définition des fonctions et la validation du système simulé.
IEC 60880 [38]	2006	Logiciels des fonctions de catégorie A	Développement, vérification, validation	Référence de rigueur pour la vérification, la validation et la traçabilité des fonctions logicielles.
IEC 62138 [39]	2018	Logiciels des fonctions de catégorie B ou C	Développement, essais, documentation	Encadre les essais, la documentation et la validation des modules logiciels.
ISO/IEC 27001 [40]	2022	Management de la sécurité de l'information	Accès, intégrité, disponibilité	Prise en compte de la disponibilité des données, de leur intégrité et de la gestion des accès au prototype.
ISO/IEC 27005 [41]	2022	Gestion des risques de sécurité de l'information	Identification, analyse et traitement des risques	Structure l'analyse des risques liés aux données, aux communications et aux fonctions numériques.

6.4 Esprit des normes et dépassement

Le guide de pratique professionnelle de l'Ordre des ingénieurs du Québec [42] demande trois choses en plus du respect des normes : comprendre la valeur qu'elles visent, les dépasser quand cette valeur l'exige, et se conduire par jugement quand aucune norme ne couvre la situation.

L'esprit des normes retenues. Les normes de sûreté et de cybersécurité du tableau précédent visent toutes la même chose : qu'un système ne laisse jamais croire que tout va bien quand on ne sait pas. Le projet traduit cette valeur en une exigence fonctionnelle, EX-F-06, qui impose un état « incertain » explicite. Cette exigence ne vient pas d'un article de norme précis. Elle vient de ce que les normes cherchent à protéger.

Tableau 6-4. Mesures complémentaires retenues par le projet

Norme retenue	Ce qu'elle impose	Ce que le projet fait au-delà
IEEE 1012 sur la vérification et la validation	Un plan de V&V dont le contenu est fixé.	Chaque essai est rattaché à la version exacte du modèle et du jeu de données qui l'a produit, de sorte qu'un tiers puisse le rejouer. La norme n'exige pas cette reproductibilité intégrale.
ISO 9241-210 sur la conception centrée sur l'humain	Associer l'utilisateur à la conception de l'interface.	L'interface affiche les variables qui ont contribué au diagnostic, et pas seulement le verdict. La norme demande l'utilisabilité, le projet vise l'explicitabilité.
ISO/IEC 27001 et les normes de cybersécurité nucléaire	Protéger la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité.	Le projet traite la donnée falsifiée comme un mode de défaillance à détecter, et non seulement comme une menace à repousser. Une donnée altérée doit produire un état « incertain », pas un état « normal ».

Norme retenue	Ce qu'elle impose	Ce que le projet fait au-delà
ASME V&V 20 sur la validation en thermohydraulique	Décomposer l'écart entre modèle et référence.	Le projet publie l'écart et son domaine de validité dans le livrable remis au client, et non seulement dans ses notes internes.

Là où aucune norme ne tranche. Deux situations du projet ne sont couvertes par aucun des textes retenus. Aucune norme ne fixe le niveau de confiance en dessous duquel un outil d'aide à la décision doit se taire plutôt que de proposer une conclusion. Aucune n'indique non plus comment présenter une incertitude à un opérateur pressé sans qu'il la lise comme un défaut de l'outil.

Dans ces deux cas, l'équipe retient la même règle : en l'absence de norme, le système annonce son incertitude plutôt que de produire un résultat, et la décision reste humaine. Cette règle découle de l'obligation d'informer le client inscrite au Code de déontologie des ingénieurs [43], et elle est inscrite dans les exigences EX-F-06, EX-F-08 et EX-C-01.

Un point reste ouvert. Un prototype universitaire portant sur un contexte nucléaire peut être lu hors de son cadre. C'est pourquoi le domaine de validité de la section 2 et les limites d'emploi du rapport final comptent comme un livrable à part entière.

6.5 Incidence sur la conception

Les textes retenus se traduiront en contraintes techniques et en critères de validation vérifiables.

La modélisation. Les dispositions de la Loi sur les ingénieurs relatives aux modèles et aux calculs [19] s'appliquent à la boucle thermohydraulique simulée. Les variables de température, de pression et de débit devront reposer sur un modèle cohérent, documenté et vérifiable. Les hypothèses du modèle devront être énoncées, pour distinguer la simulation universitaire d'un modèle représentant réellement Gentilly-2.

La crédibilité du modèle. La vérification montre que le programme est correct. La validation montre que le modèle représente le système physique. Les deux sont nécessaires. ASME V&V 20 [31] décompose l'écart entre le modèle et la référence en erreur numérique, erreur de modélisation et incertitude des données de référence, puis donne la méthode pour les combiner en une incertitude de validation. Cette méthode suppose des données expérimentales, dont le projet ne dispose pas : la comparaison entre deux modèles numériques établit leur cohérence, pas la fidélité au système physique réel. Les conclusions du rapport final s'en tiendront donc à la vérification numérique et à la cohérence avec une référence justifiée. L'incertitude ainsi obtenue servira à interpréter un écart et déterminera le contenu de la campagne d'essais.

La norme IEEE 1012 [32] fixe le contenu du plan de vérification et de validation, ainsi que le degré d'indépendance exigé entre la personne qui développe une fonction et celle qui la vérifie.

L'architecture. Les normes relatives au cycle de vie des systèmes [26], au cycle de vie du logiciel [3] et au cadre du jumeau numérique [27] conduiront à séparer les fonctions du prototype : boucle simulée, acquisition des données, jumeau numérique, analyse, interface d'aide à la décision. Cette

séparation facilitera le développement, les essais et la validation de chaque fonction indépendamment.

La cybersécurité. Les normes de cybersécurité [24], [34], [35], [40] conduiront à intégrer plusieurs principes dans la conception :

- protection de l'intégrité des données.
- contrôle des accès.
- journalisation des événements.
- surveillance des communications.
- identification des données incohérentes.
- détection d'une perte de communication.
- fonctionnement contrôlé lorsque certaines informations deviennent indisponibles.

Le prototype devra signaler une information incertaine ou indisponible au lieu de la présenter comme fiable (EX-F-06). La norme IEC 62859 [36] ajoute une contrainte que les autres n'imposent pas : une mesure de cybersécurité ne doit jamais empêcher l'opérateur de percevoir l'état réel du système. Une coupure de flux décidée pour des motifs de sécurité doit donc être signalée, et non silencieuse.

L'interface. Le jumeau numérique reste un outil d'aide à la décision. Selon les principes de conception centrée sur l'humain [33], l'interface devra présenter clairement :

- l'état de la boucle simulée.
- les valeurs importantes.
- les anomalies détectées.
- les alertes.
- les informations manquantes.
- le niveau d'incertitude lorsqu'il est pertinent.

La décision finale reste celle de l'opérateur (EX-F-08) et le prototype ne commandera aucune installation.

La vérification et la validation. Les exigences liées à la qualité logicielle [29], à la sûreté [37], [38], [39], à la gestion des risques [30] et à la validation des modèles [31], [32] conduiront à prévoir une campagne d'essais structurée :

- essais du fonctionnement normal.
- essais avec données anormales.

- essais de perte de données ou de communication.
- essais des fonctions de détection et des alertes.
- essais de l'interface.
- quantification de l'incertitude de validation.

Les résultats serviront à déterminer si le système répond aux besoins définis et à produire les recommandations finales.

7. Impacts et gestion des risques

Le cadre normatif est posé. Cette section examine les effets que le projet produit, puis ce qui peut l'empêcher d'aboutir. Chaque risque est rattaché à une exigence, à un lot de travail ou à un jalon.

Le projet et son périmètre sont décrits à la section 1. Deux caractéristiques comptent ici. Le prototype est un outil d'aide à la décision : il fournit l'état estimé, les variables qui ont contribué au diagnostic et le niveau de confiance associé. Il ne commande aucune installation : la décision finale reste celle de l'opérateur (EX-F-08). Quand les données ne permettent pas de conclure, il signale son incertitude au lieu d'afficher un état normal (EX-F-06). Ces deux règles reviennent dans tout ce qui suit.

Les impacts relevés ci-dessous sont ceux du problème considéré, non ceux de l'objet livré. Un prototype entièrement simulé n'a presque aucune incidence environnementale ou sanitaire par lui-même. Ce qui en a, c'est l'usage auquel il est destiné.

7.1 Impacts du projet

Les impacts techniques. Le principal effet positif est de pouvoir étudier des états de fonctionnement et des scénarios de défaillance sans les provoquer sur une installation réelle. La simulation permet de rejouer les essais à l'identique et de soumettre le prototype à une campagne structurée de vérification et de validation (EX-F-02).

En contrepartie, le projet dépend de la qualité des données et de la fidélité du modèle. Une mesure incorrecte, une donnée indisponible ou une désynchronisation donnent une représentation erronée de l'état de la boucle.

La sûreté et la cybersécurité. La difficulté la plus sérieuse est un système qui reste fonctionnel tout en affichant une information crédible mais incorrecte. Une donnée falsifiée, corrompue ou erronée peut masquer une anomalie réelle ou provoquer une fausse alarme. Le premier cas retire une information à l'opérateur, le second lui fait perdre confiance dans l'outil.

Les mesures prévues devront donc protéger l'intégrité, la disponibilité et la traçabilité des données : contrôle des accès, authentification, journalisation, validation des entrées et segmentation de l'environnement d'essai (EX-Q-04). La norme IEC 62859 ajoute une contrainte, développée en 6.5.

Les impacts humains et organisationnels. L'interface détermine la façon dont les ingénieurs et les opérateurs interprètent l'état estimé. Elle devra présenter les variables contributives et le niveau de confiance (EX-F-05, EX-F-07).

Le principal effet défavorable est la confiance excessive envers le jumeau numérique, appelée biais d'automatisation dans la littérature. Un opérateur qui s'habitue à un outil fiable finit par lui accorder plus de crédit qu'à ses propres instruments.

La santé et la sécurité des personnes. Le prototype ne présente aucun danger par lui-même : il est entièrement simulé, ne manipule aucun fluide, aucune énergie et aucune donnée réelle. Le travail de l'équipe se fait devant un poste informatique.

L'incidence sur la santé et la sécurité vient du problème considéré. Un outil d'aide à la décision destiné à une installation nucléaire participe à une chaîne qui aboutit à une décision humaine d'exploitation. Les trois modes de dysfonctionnement qui conduisent à un risque pour les personnes sont analysés en 6.1, où ils fondent l'applicabilité de l'article 3 (3°) de la Loi sur les ingénieurs.

Les impacts économiques. Le projet mobilise surtout des ressources humaines et informatiques. Le mandat est limité à 1 080 heures d'ingénierie facturables, et les infrastructures, logiciels et ressources de l'UQAC sont privilégiés pour limiter les dépenses. Cette enveloppe est la contrainte de planification la plus structurante du projet, et elle fait l'objet du risque RP2.

L'intérêt économique de ce type d'outil est indirect. Étudier un scénario de défaillance en simulation coûte une fraction de ce que coûterait sa reproduction sur une installation, et n'immobilise aucun équipement. L'argument vaut pour la classe d'outils, pas pour le prototype universitaire, qui ne produit aucune valeur marchande.

L'équité, la diversité et l'inclusion. Le projet retient un second critère à côté des objectifs de développement durable : l'équité, la diversité et l'inclusion, qui a des conséquences vérifiables sur l'interface et sur la conduite de l'équipe.

L'interface est destinée à des opérateurs dont l'expérience, la formation et les conditions de travail varient. Trois orientations en découlent :

- le résultat est présenté en texte et par une forme, jamais par la couleur seule, ce qui le rend lisible pour une personne daltonienne et sur une impression en noir et blanc.
- le vocabulaire affiché est celui du métier, sans acronyme non défini.
- le niveau de confiance est annoncé en clair plutôt que sous forme d'un score que seul un spécialiste saurait interpréter.

Ces trois orientations rejoignent la norme ISO 9241-210 et l'exigence EX-Q-03.

L'équipe est composée de personnes venant de plusieurs pays et de plusieurs parcours. L'affectation suit les compétences du tableau des lots et non l'aisance à s'exprimer en réunion. Toute décision engageant le périmètre est consignée par écrit dans une issue du dépôt, ce qui permet d'y contribuer en différé.

Les outils libres ou disponibles présentés à la section 8.5 permettent à chaque membre de travailler depuis son propre poste, sans licence payante ni accès privilégié à un laboratoire. Retenus pour le budget et la reproductibilité, ils servent aussi l'équité d'accès au travail.

L'environnement et le développement durable. Les incidences environnementales directes du prototype sont faibles : la consommation de ressources informatiques pendant le développement et les essais.

L'apport au développement durable est indirect. Deux objectifs de développement durable des Nations unies [44] s'y rattachent :

- **ODD 7, énergie propre et d'un coût abordable.** Un outil qui contribue à l'exploitation sûre d'une source de production à faibles émissions soutient indirectement cet objectif. La contribution du prototype est celle d'un démonstrateur, non celle d'un système exploité.
- **ODD 9, industrie, innovation et infrastructure.** Le projet porte sur la résilience d'une infrastructure existante et sur la modernisation de ses moyens de surveillance.

L'ODD 12, sur la consommation et la production responsables, pourrait s'y ajouter au titre des essais évités. L'équipe s'en tient aux deux premiers.

La confiance, la transparence et la responsabilité. La population concernée par une éventuelle remise en service n'a pas accès au détail technique. Elle juge sur la clarté avec laquelle les capacités et les limites de l'outil sont énoncées.

Deux engagements en découlent : documenter le domaine de validité du prototype et les limites au-delà desquelles ses résultats ne sont pas valides (EX-C-01), et maintenir la responsabilité de la décision chez l'opérateur (EX-F-08).

7.2 Bénéfices, inconvénients et rôle de l'équipe

Le tableau 7-1 met en regard ce que le projet apporte et ce qu'il coûte ou fait courir comme risque.

Tableau 7-1. Bénéfices et inconvénients du projet

Bénéfices	Inconvénients
Étudier des scénarios de défaillance sans les provoquer sur une installation réelle.	Introduction d'un biais d'automatisation : l'opérateur peut accorder au modèle plus de crédit qu'à ses instruments (RT10).
Reproductibilité des essais : un scénario peut être rejoué à l'identique et comparé.	Fausse assurance si le modèle est présenté comme la réalité plutôt que comme une représentation assortie d'une incertitude (RT4).

Bénéfices	Inconvénients
Détection précoce des dérives lentes, difficiles à percevoir sur des relevés instantanés.	Banalisation des alarmes si le taux de fausses détections est élevé (RT6).
Quantification de l'incertitude : une estimation est accompagnée de son degré de confiance (EX-F-07).	Surface d'attaque ajoutée par la chaîne d'acquisition, qui n'existait pas avant sa construction (RT7, RT8).
Environnement d'apprentissage sans conséquence réelle pour la formation des intervenants.	Dérive du modèle dans le temps si celui-ci n'est pas entretenu ni revalidé (RT3, RT4).
Traçabilité : chaque acquisition et chaque changement d'état sont journalisés (EX-F-10).	Coût de maintien du modèle et des compétences nécessaires pour l'interpréter.

Le rôle de l'équipe. La protection du public est la mission première du système professionnel québécois et la raison d'être de l'encadrement légal de la section 6. La question posée par le mandat est de savoir comment l'équipe exerce ce rôle.

L'équipe n'est pas encore composée d'ingénieurs. Le rôle s'exerce par trois pratiques concrètes :

Ne pas surestimer ce que le modèle sait faire. Un prototype universitaire de 1 080 heures ne reproduit pas une centrale. Le rapport final devra énoncer le domaine de validité et les limites au-delà desquelles les résultats ne sont pas valides (EX-C-01).

Rendre l'incertitude visible plutôt que la dissimuler. Une erreur silencieuse ne se voit pas, contrairement à une panne. C'est la raison d'être des exigences EX-F-06 et EX-F-07, et de l'état D2 du GEMMA.

Maintenir la décision chez l'humain. Le prototype n'émet aucune commande (EX-F-08). Le passage en fonctionnement dégradé exigera une confirmation explicite de l'opérateur et sera journalisé (EX-F-09, état D3 du GEMMA).

Ces trois pratiques se voient le mieux dans le traitement du risque RT5, la non-détection d'une anomalie réelle. Sa probabilité se réduit par les essais, sa gravité beaucoup moins. Elle ne descend de 5 à 4 que grâce à l'affichage du niveau de confiance et à la déclaration de l'incertitude, qui donnent à l'opérateur un signal indépendant du diagnostic.

L'arbitrage retenu. Quatre orientations structurent cet arbitrage.

Tableau 7-2. Orientations retenues et ce qu'elles visent

Orientation	Ce qu'elle maximise	Ce qu'elle minimise
État D3 du GEMMA, fonctionnement dégradé autorisé sous surveillance renforcée et validation humaine.	La disponibilité de l'outil : une donnée partiellement dégradée n'entraîne pas l'arrêt complet de la surveillance.	Le risque d'exploiter un diagnostic non fiable, puisque le passage exige une confirmation explicite (EX-F-09).
Signalement de l'incertitude plutôt qu'affichage d'un état normal par défaut (EX-F-06).	L'information utile réellement transmise à l'opérateur.	Le biais d'automatisation et l'erreur silencieuse (RT10, RT5).
Interdiction de redémarrage direct depuis l'état D1, imposant le passage par D2, A5, A6 et A1.	La maîtrise de la reprise après un événement.	Le redémarrage d'un système dont la cause de défaillance n'a pas été traitée.

Orientation	Ce qu'elle maximise	Ce qu'elle minimise
Priorité de réduction du contenu ajustable avant toute réduction des activités de V&V (RP2).	La valeur démontrable du livrable à ressources constantes.	Le risque de remettre un prototype dont la qualité n'a pas été vérifiée.

S'y ajoute une règle de suivi : les risques sont réévalués à chaque jalon et à chaque modification importante du périmètre, des exigences ou des hypothèses.

7.3 Méthode d'analyse des risques

La portée de l'analyse. L'analyse porte sur les risques du prototype universitaire, de son développement, de son modèle de référence, de sa chaîne de données et de son interface. Elle ne constitue pas une analyse probabiliste de sûreté de Gentilly-2, et les niveaux d'impact ne représentent pas les conséquences d'un accident nucléaire réel.

Le cadre de référence. La démarche suit le processus de management du risque d'ISO 31000 [30], retenue au tableau 6-3 : identification, analyse, évaluation, traitement, puis surveillance et revue. Les quatre étapes demandées par le mandat, identification, évaluation, atténuation et tolérance, correspondent à ce processus.

Deux registres sont distingués. Les risques de projet touchent l'échéancier, les ressources, les coûts et le périmètre. Les risques du produit concernent le fonctionnement, la fiabilité, les données, la cybersécurité et l'utilisation du jumeau numérique. Les deux familles n'ont ni les mêmes propriétaires, ni les mêmes moyens de traitement, ni les mêmes échéances.

Les méthodes d'identification. Deux méthodes, parmi celles recensées par l'Ordre des ingénieurs du Québec [42], ont été employées :

- Analyse préliminaire des risques (APR). Balayage large conduit en séance d'équipe à partir du périmètre, des exigences et des hypothèses. Elle a produit les familles du RBS présenté en 7.4.
- Analyse simplifiée inspirée de l'AMDEC, appliquée à la chaîne de détection. Pour chaque mode de défaillance identifié (capteur muet, dérive lente, donnée altérée, perte de communication), l'effet sur la décision de l'opérateur et la classe de risque correspondante ont été examinés. Elle a produit les risques RT1 à RT6.

Les méthodes plus lourdes recensées par la même source, notamment l'étude de risques et d'exploitabilité (HAZOP) et l'analyse quantitative des risques, n'ont pas été employées : elles sont disproportionnées pour un prototype simulé et l'équipe ne dispose ni des données ni du temps nécessaires.

Les échelles de cotation. Les risques sont cotés selon l'échelle de la grille d'analyse de risque employée dans le cours. La gravité va de 1 à 5, la probabilité de A à E. Les définitions de probabilité de la grille sont exprimées pour la durée de vie d'une installation ; la dernière colonne en donne la lecture retenue pour un mandat d'un trimestre.

Tableau 7-3. Échelles de gravité et de probabilité

Niveau	Gravité	Probabilité
1 et A	Négligeable. Aucun effet sur le livrable ni sur l'échéancier.	A, presque certain. Plus de 50 %. Se produira sans mesure de traitement.
2 et B	Faible. Effet absorbable sans modification du plan.	B, probablement. De 25 à 50 %. Attendu au moins une fois durant le mandat.
3 et C	Sérieux. Retard ou reprise partielle d'une activité.	C, possible. De 10 à 25 %. Plausible et déjà observé dans des projets comparables.
4 et D	Critique. Remise en cause d'un livrable ou d'un jalon.	D, improbable. De 1 à 10 %. Plausible mais sans indice actuel.
5 et E	Catastrophique. Remise en cause du mandat ou de la validité des résultats.	E, très improbable. Moins de 1 %. Non anticipé dans le cadre du mandat.

La classe de risque se lit à l'intersection de la gravité et de la probabilité, selon la matrice de la grille. Elle remplace le produit des deux notes : deux risques de même produit n'appellent pas la même conduite selon que la gravité ou la probabilité domine.

Tableau 7-4. Classes de risque et conduite à tenir

Classe	Couleur de la matrice	Conduite à tenir
IV	Rouge	Risque qui excède de façon significative les limites acceptables. Attention immédiate. Non acceptable en l'état à la fin du traitement.
III	Orange	Risque qui excède les limites acceptables. Gestion proactive, mesure de traitement définie et mesure compensatoire nommée.
II	Jaune	Risque requérant une surveillance périodique. Revue à chaque jalon.
I	Vert	Risque n'exigeant pas d'action corrective. Suivi ordinaire.

Cette cotation sert à prioriser. Un événement peu probable mais de gravité 5 appelle une mesure, là où un événement fréquent de gravité 1 n'en appelle pas.

Le traitement et la tolérance. À chaque risque correspond une mesure de traitement, puis une nouvelle cotation après traitement, appelée cotation résiduelle. Le registre indique les deux, de sorte que l'effet de chaque mesure soit mesurable plutôt que supposé.

Le seuil d'acceptation retenu est le suivant : aucun risque ne demeure en classe IV après traitement. Un risque de classe III est accepté à condition qu'une mesure compensatoire soit nommée et qu'un responsable en accepte le résidu par écrit. Les classes II et I sont acceptées sans condition, avec revue à chaque jalon.

7.4 Registres des risques et profil

Les familles de risques. La structure de découpage des risques les classe selon leur origine. Elle sert à vérifier qu'aucune famille n'a été oubliée lors de l'identification.

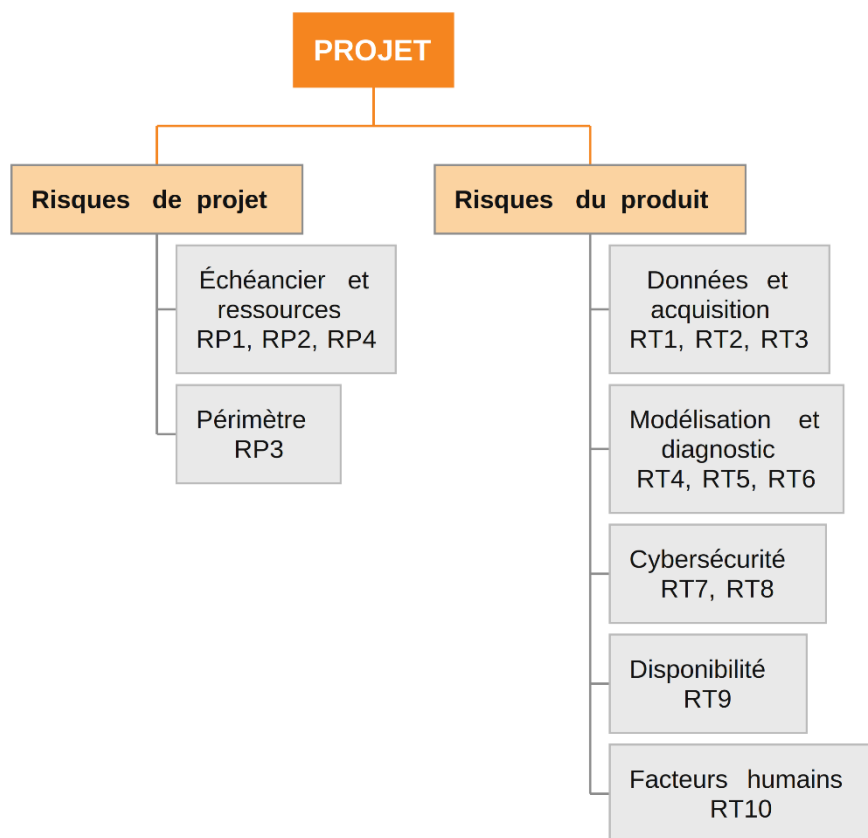


Figure 7-1. Arbre de décomposition des risques du projet

Tableau 7-5. Structure de décomposition des risques

Famille	Catégorie	Exemples de risques	Identifiants
Risques de projet	Échéancier et ressources	Retard de développement ou d'essais ; dépassement de l'enveloppe de 1 080 h ; absentéisme ou indisponibilité prolongée d'un membre	RP1, RP2, RP4
Risques de projet	Périmètre	Modification tardive du mandat ; ajout d'un banc thermohydraulique physique	RP3
Risques du produit	Données et acquisition	Mesure erronée ; donnée indisponible ; désynchronisation	RT1, RT2, RT3
Risques du produit	Modélisation et diagnostic	Modèle insuffisamment représentatif ; faux négatif ; faux positif	RT4, RT5, RT6
Risques du produit	Cybersécurité	Accès non autorisé ; altération des données	RT7, RT8
Risques du produit	Disponibilité	Indisponibilité du prototype	RT9
Risques du produit	Facteurs humains	Confiance excessive de l'opérateur	RT10

Évaluation datée du 18 septembre 2026. À réviser à chaque jalon. Les colonnes « Avant » et « Après » donnent la gravité, la probabilité et la classe de risque, avant puis après traitement.

Tableau 7-6. Registre des risques de projet

Repère	Risque et justification de la cotation	Avant	Traitement et mesure compensatoire	Après	Resp.
1.1	RP1. Retard dans le développement, l'intégration ou les essais. Justification : mandat de 1 080 h réparti sur huit personnes menant six cours en parallèle ; un glissement partiel est plausible et observé dans des projets comparables.	G3 · PC Classe III	Jalons intermédiaires J0 à J5, suivi de l'avancement et priorisation des fonctions essentielles. Réserve de cinq jours conservée pour absorber un glissement des phases P3 ou P4.	G3 · PD Classe II	Chargé de projet. Accepté, suivi aux jalons.
1.2	RP2. Dépassement de l'enveloppe de 1 080 heures. Justification : l'enveloppe est une contrainte de mandat et non une estimation ; la gravité est critique car le dépassement remet en cause un livrable, sans remettre en cause le mandat.	G4 · PC Classe IV	Suivi périodique des heures consommées par lot. Réduction du contenu ajustable avant toute réduction des activités de vérification et de validation. Mesure compensatoire : liste du contenu ajustable arrêtée au jalon J1.	G3 · PD Classe II	Chargé de projet. Accepté, suivi périodique.
1.3	RP4. Absentéisme ou indisponibilité prolongée d'un membre. Justification : neuf lots sont répartis entre huit membres, deux d'entre eux étant partagés ; l'arrêt prolongé d'un seul retire 12.5 % de la capacité et laisse une section sans rédacteur, sur un trimestre de quatorze semaines mené en parallèle de cinq autres cours.	G4 · PC Classe IV	Binôme de secours désigné pour chaque lot, de sorte qu'aucun lot ne repose sur une seule personne. Documentation au dépôt permettant la reprise par un tiers, selon la section 4. Réallocation de la charge à partir du tableau des lots. Mesure compensatoire : la relecture croisée fait qu'au moins deux membres connaissent chaque section.	G2 · PC Classe II	Chargé de projet. Binômes désignés à J1.
2.1	RP3. Modification tardive du périmètre exigeant un banc thermohydraulique physique. Justification : probabilité faible car l'hypothèse d'un environnement simulé est posée au mandat ; gravité maximale car un tel ajout invaliderait la planification, le budget et l'échéancier.	G5 · PD Classe IV	Maintien explicite de l'hypothèse d'un environnement simulé (EX-C-02). Réévaluation immédiate de la portée, des ressources et du budget si elle devient invalide. Mesure compensatoire : point de décision formel au jalon J1.	G5 · PE Classe III	Chargé de projet. Accepté sous condition de revue du périmètre.

Évaluation datée du 18 septembre 2026. Les renvois entre parenthèses désignent les exigences du registre des exigences et les états du GEMMA.

Tableau 7-7. Registre des risques du produit

Repère	Risque et justification de la cotation	Avant	Traitement et mesure compensatoire	Après	Resp.
3.1	RT1. Mesure erronée de température, de pression ou de débit. Justification : une dérive de capteur est le mode de défaillance le plus courant d'une chaîne d'acquisition, et une mesure fautive non détectée fautive tout le diagnostic.	G5 · PC Classe IV	Validation des entrées, plages admissibles et contrôle de cohérence entre capteurs (EX-Q-04). Une mesure détectée comme invalide est rejetée et journalisée, elle ne se propage pas au modèle. Mesure compensatoire : essai d'injection de dérive de capteur documenté au plan de vérification et de validation, et acceptation écrite du résidu par le responsable du lot L6.	G3 · PC Classe III	Lot L6. Accepté, suivi aux jalons.

Repère	Risque et justification de la cotation	Avant	Traitement et mesure compensatoire	Après	Resp.
3.2	RT2. Perte ou indisponibilité d'une donnée. Justification : événement attendu au moins une fois en campagne d'essais ; la gravité chute fortement une fois la détection en place, puisque le système déclare l'état incertain au lieu de conclure.	G4 · PC Classe IV	Détection des données manquantes au-delà de N cycles et affichage de l'état « incertain » (EX-F-06, état D2 du GEMMA).	G2 · PC Classe II	Lot L7. Accepté, suivi aux jalons.
3.3	RT3. Désynchronisation entre le modèle de référence et le jumeau. Justification : risque propre aux systèmes comparant deux flux ; détectable par horodatage, donc probabilité réductible.	G4 · PC Classe IV	Horodatage de chaque acquisition, contrôle de synchronisation et surveillance de l'écart temporel (EX-F-10).	G3 · PD Classe II	Lot L6. Accepté, suivi aux jalons.
4.1	RT4. Modèle thermohydraulique insuffisamment représentatif. Justification : un modèle 0D et 1D à paramètres concentrés est par construction une approximation ; la gravité reste critique après traitement car elle conditionne la validité des résultats.	G5 · PC Classe IV	Vérification et validation, comparaison au modèle de référence et quantification de l'incertitude de validation selon ASME V&V 20. Mesure compensatoire : domaine de validité documenté au rapport final (EX-C-01).	G4 · PD Classe III	Lot L4. Accepté sous condition de documenter le domaine de validité.
4.2	RT5. Non-détection d'une anomalie réelle, soit un faux négatif. Justification : c'est la fonction même du prototype qui est en défaut. La probabilité est réductible par les essais. La gravité résiduelle descend de 5 à 4 grâce à l'affichage du niveau de confiance et à la déclaration explicite de l'incertitude (EX-F-06, EX-F-07), qui donnent à l'opérateur un signal indépendant du diagnostic. Le maintien de la décision chez l'opérateur (EX-F-08) relève du périmètre du mandat et non du traitement du risque : il n'est pas compté ici.	G5 · PC Classe IV	Campagne d'essais avec injection d'anomalies (état F6 du GEMMA, exigence EX-F-11), validation des seuils et analyse humaine. Mesure compensatoire : décision maintenue chez l'opérateur (EX-F-08) et affichage systématique du niveau de confiance (EX-F-07).	G4 · PD Classe III	Chargé de projet. Accepté sous condition du maintien de la décision humaine.
4.3	RT6. Détection incorrecte d'une anomalie, soit un faux positif. Justification : plus fréquent qu'un faux négatif mais moins grave ; le coût est l'usure de la confiance de l'opérateur, non la perte d'information.	G3 · PC Classe III	Validation des seuils et présentation des variables ayant contribué à la détection (EX-F-05), permettant à l'opérateur d'écarter rapidement une fausse alerte.	G2 · PD Classe I	Lot L7. Accepté sans condition.
5.1	RT7. Accès non autorisé au prototype. Justification : gravité révisée de 5 à 3. Le prototype est entièrement simulé, ne contient aucune donnée réelle et ne commande aucun équipement ; la conséquence est la perte d'un travail universitaire, non une atteinte à une installation.	G3 · PD Classe II	Contrôle d'accès fondé sur les rôles, moindre privilège et authentification multifacteur lorsque l'environnement le permet.	G3 · PE Classe II	Lot L5. Accepté sans condition.

Repère	Risque et justification de la cotation	Avant	Traitement et mesure compensatoire	Après	Resp.
5.2	RT8. Altération volontaire ou accidentelle des données. Justification : gravité révisée de 5 à 4. Plus grave qu'un simple accès, car une donnée altérée non détectée invalide les résultats d'essais et donc la validation du prototype.	G4 · PD Classe III	Contrôles d'intégrité, journalisation horodatée et restriction des accès en écriture (EX-Q-04, EX-F-10). Mesure compensatoire : vérification de l'intégrité des jeux de données avant chaque campagne d'essais, et acceptation écrite du résidu par le responsable du lot L5.	G4 · PE Classe III	Lot L5. Surveillance à chaque jalon.
6.1	RT9. Indisponibilité du prototype. Justification : gravité révisée de 4 à 3. Le coût d'une indisponibilité est un retard de travaux, absorbable par la réserve de l'échéancier.	G3 · PD Classe II	Sauvegarde régulière, procédure de récupération et surveillance de l'environnement d'essai. Restauration à blanc planifiée avant le jalon J2.	G2 · PD Classe I	Lot L6. Accepté sans condition.
7.1	RT10. Confiance excessive de l'opérateur envers le diagnostic, soit un biais d'automatisation. Justification : risque comportemental, peu réductible par des moyens techniques seuls ; la gravité demeure critique après traitement.	G5 · PC Classe IV	Affichage du niveau de confiance (EX-F-07), explication du diagnostic par les variables contributives (EX-F-05) et maintien de la décision humaine (EX-F-08). Mesure compensatoire : essai d'utilisabilité avec un opérateur n'ayant pas participé au développement (EX-Q-03).	G4 · PD Classe III	Lot L8. Accepté sous condition de l'essai d'utilisabilité.

Le profil avant et après traitement. Les quatorze risques des deux registres ont été portés dans la grille d'analyse de risque du cours. Le profil ci-dessous place chacun dans la matrice, avant puis après traitement. Le premier chiffre est le secteur d'analyse, le second le rang du risque dans ce secteur.

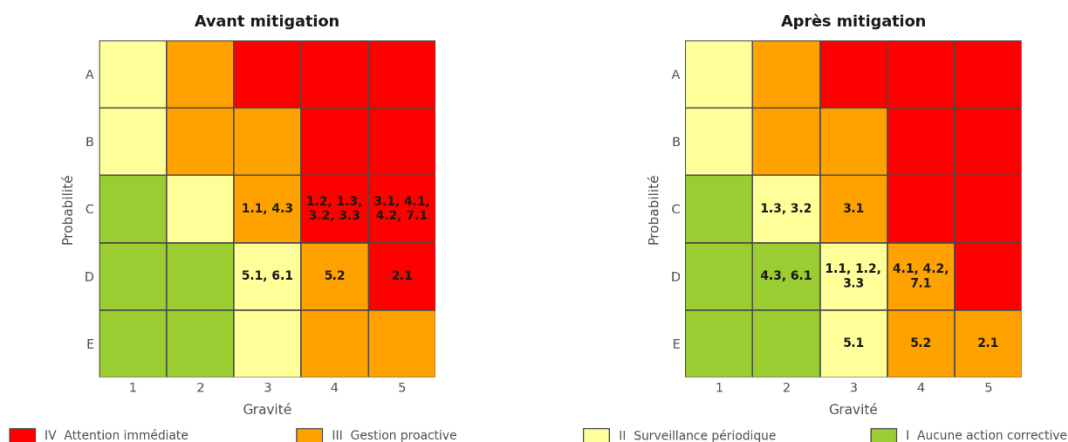


Figure 7-2. Profil de risque avant et après mitigation, grille d'analyse de risque

Trois résultats se lisent directement sur ce profil :

Aucun risque ne demeure en classe IV après traitement. C'est le seuil d'acceptation fixé plus haut, et il est atteint. Les neuf risques initialement en classe IV se répartissent après traitement entre les classes III et II.

Six risques demeurent en classe III et exigent donc une mesure compensatoire nommée et une acceptation écrite : 2.1 la modification du périmètre (RP3), 3.1 la mesure erronée (RT1), 4.1 la

représentativité du modèle (RT4), 4.2 le faux négatif (RT5), 5.2 l'altération des données (RT8) et 7.1 le biais d'automatisation (RT10). Chacun porte sa mesure compensatoire au registre.

Le traitement agit sur les deux axes. Six risques voient baisser à la fois leur gravité et leur probabilité, quatre seulement leur gravité et quatre seulement leur probabilité. Ce qui maintient un risque en classe III, c'est une gravité qui reste à 4 ou à 5, ou une probabilité qui ne descend pas. C'est attendu pour un outil d'aide à la décision, dont la gravité tient à l'usage qui en est fait.

7.5 Matrice de couverture des contraintes du mandat

La matrice relie chaque contrainte du mandat aux moyens prévus pour la prendre en charge, aux risques correspondants et au moyen de vérification. Elle sert à vérifier qu'aucune contrainte n'est restée sans traitement.

Tableau 7-8. Matrice de couverture des contraintes du mandat

Contrainte du mandat	Prise en compte	Exigence	Risque associé	Moyen de vérification
Prototype limité à une boucle thermohydraulique simplifiée	Périmètre limité à la température, la pression et le débit	EX-F-01	RP3	Revue des exigences et de l'architecture
Environnement numérique simulé	Emploi d'un modèle de référence numérique	EX-C-02	RP3	Revue de conception
Absence de banc thermohydraulique physique	Aucun achat ni développement de banc prévu	EX-C-02	RP3	Revue du périmètre au jalon J1
Enveloppe maximale de 1 080 h	Planification et suivi des heures par lot	s.o.	RP2	Suivi périodique de la consommation
Maintien des activités de V&V	Réduction prioritaire du contenu ajustable si les ressources deviennent insuffisantes	s.o.	RP1, RP2	Plan et rapport de V&V
Surveillance de la température, de la pression et du débit	Variables intégrées au modèle et aux scénarios d'essais	EX-F-01, EX-F-03	RT1 à RT3	Campagne d'essais
Détection des anomalies	Comparaison entre comportement observé et comportement attendu	EX-F-03, EX-F-05	RT4 à RT6	Essais en conditions normales et anormales
Gestion des données incorrectes ou indisponibles	Détection des incohérences et signalement de l'incertitude	EX-F-06	RT1, RT2	Injection de données erronées ou manquantes
Cybersécurité du prototype	Contrôle d'accès, intégrité, journalisation et moindre privilège	EX-Q-04	RT7, RT8	Revue et essais de sécurité
Résilience et disponibilité	Sauvegarde, récupération et surveillance	EX-Q-02	RT9	Essais de défaillance et de récupération
Interface d'aide à la décision compréhensible	Présentation des variables contributives et du niveau de confiance	EX-F-04, EX-F-05, EX-F-07	RT10	Essai d'utilisabilité (EX-Q-03)

Contrainte du mandat	Prise en compte	Exigence	Risque associé	Moyen de vérification
Décision finale sous responsabilité humaine	Aucune commande automatique ; confirmation explicite pour le mode dégradé	EX-F-08, EX-F-09	RT5, RT10	Revue de code et inspection des sorties
Traçabilité des événements	Journalisation horodatée des événements significatifs	EX-F-10	RT7, RT8	Inspection des journaux lors des essais
Risques santé, sécurité et publics	Analyse de la chaîne menant du dysfonctionnement à la décision humaine	EX-C-03	RT5	Revue de la section 7.1 au jalon J5
Cadre législatif et normatif	Rattachement aux lois, règlements et normes retenus	EX-C-01	RT4	Revue croisée avec la section des normes

8. Estimation des ressources nécessaires au projet

Les sections précédentes ont défini le travail, son cadre et ses risques. Celle-ci le convertit en ressources. Elle fixe les hypothèses de l'estimation, découpe l'effort en neuf lots de travail, puis recense les ressources matérielles, logicielles et normatives nécessaires.

8.1 Méthode d'estimation et classe de l'estimation

L'estimation est ascendante. L'effort est évalué lot de travail par lot de travail, à partir de la structure de découpage du projet. Le total est ensuite rapproché de l'enveloppe imposée au mandat.

Cette enveloppe est la capacité disponible, et non un besoin estimé : le mandat accorde 135 heures par membre, soit 1 080 heures. L'estimation ascendante sert à vérifier que le travail prévu entre dans cette capacité. Le tableau 8-2 montre que c'est le cas, et la répartition par phase de la section 10 le confirme : la charge moyenne de l'équipe est d'environ neuf heures par personne et par semaine au maximum.

Au stade du plan de projet, le contenu technique n'est défini qu'à quelques pour cent. La classification de l'AACE International vise les projets d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction des industries de procédés, et non le développement logiciel : elle est employée ici par analogie. Sur cette base, l'estimation appartient à la classe 5 : niveau de définition de 0 à 2 %, exactitude de -20 % à -50 % du côté bas et de +30 % à +100 % du côté haut [45]. Les chiffres ci-dessous servent à cadrer le mandat et à préparer le bordereau de prix. Ils n'engagent pas l'équipe sur un montant final.

L'approbation du registre des exigences, au jalon J1 de la section 10, permettra de reprendre l'estimation sur une base mieux définie. Le passage en classe 4 dépendra du niveau de définition alors atteint : il n'en découle pas automatiquement.

L'estimation repose sur les hypothèses de la section 8.2. Chacune a un effet direct sur le résultat. Elles doivent être présentées au client et au conseiller. Si l'une d'elles est infirmée, la présente section et le registre des risques de la section 7 sont révisés.

8.2 Registre des hypothèses

C'est le registre unique du plan de projet. Les autres sections y renvoient et n'en définissent pas d'autre. Chaque hypothèse porte l'effet de son infirmation et le risque de la section 7 qui la surveille.

Tableau 8-1. Registre des hypothèses de l'estimation

Réf.	Hypothèse	Effet si elle est infirmée	Risque associé
H-01	L'équipe compte 8 membres. Chaque membre consacre 135 heures au mandat, soit 1 080 heures au total. Ces 135 heures couvrent l'ensemble de l'effort porté au mandat, y compris les ateliers et la formation continue.	Toute l'estimation est proportionnelle à ce nombre.	RP2
H-02	Aucune boucle thermohydraulique physique n'est mise à la disposition de l'équipe. Le système de référence auquel le jumeau numérique est comparé est un second modèle numérique, de fidélité supérieure et développé indépendamment. Ce second modèle joue le rôle de banc d'essai.	Majeur. Un banc physique ferait basculer le projet dans une autre classe de budget, avec achat, instrumentation et sécurité. L'enveloppe de 1 080 heures deviendrait intenable.	RP3
H-03	Aucune donnée d'exploitation réelle de Gentilly-2 n'est accessible. Les jeux de données d'essai sont synthétiques. Ils sont générés par le modèle de référence, puis bruités et dégradés pour reproduire les défauts de capteurs étudiés.	La campagne d'essais et la portée des conclusions devraient être redéfinies.	RT4
H-04	Le prototype vise un niveau de maturité technologique TRL 3 à 4. La modélisation est de type 0D/1D à paramètres concentrés, en écoulement monophasique. La thermohydraulique diphasique et la mécanique des fluides numérique tridimensionnelle sont exclues.	Un modèle diphasique ou tridimensionnel multiplierait l'effort de modélisation et de validation.	RT4
H-05	Les logiciels utilisés sont libres ou couverts par les licences académiques de l'UQAC. Le coût de licence imputé au mandat est donc nul. Ce point doit être déclaré au client, car un déploiement industriel ne bénéficierait pas de cet avantage.	Ajout de coûts de licence au bordereau de la section 9.	RP2
H-06	Les locaux, le réseau et la puissance de calcul nécessaires sont fournis par l'UQAC.	Ajout d'un poste d'infrastructure infonuagique.	RP2
H-07	L'accès aux normes CSA, ISO, IEC et ASME se fait par l'abonnement institutionnel de la bibliothèque de l'UQAC.	Achat unitaire des normes, soit plusieurs centaines de dollars à porter au budget. Les normes non consultées en texte intégral devraient alors être déclarées comme telles à la section 6.	RP2
H-08	Le temps du conseiller et du coordonnateur n'est pas facturable au mandat, conformément aux règles du cours.	Sans effet sur les heures. À rappeler dans les limites du mandat.	s.o.
H-09	La température, la pression et le débit suffisent à caractériser l'état de la boucle pour les scénarios étudiés (exigence EX-F-01).	La détection manquerait certains modes de défaillance. Une quatrième variable imposerait une reprise du modèle et de la chaîne d'acquisition.	RT1, RT5

Réf.	Hypothèse	Effet si elle est infirmée	Risque associé
H-10	Les seuils de dérive et les critères de criticité sont fixés par l'analyse de risques et par les essais, et non posés a priori.	Les critères d'alarme resteraient arbitraires. La décision est à prendre au jalon J2, avec sa justification consignée.	RT5, RT6

8.3 Ressources humaines

La répartition par lot de travail. Les 1 080 heures d'ingénierie sont réparties entre neuf lots de travail. Ce tableau est la définition de référence des lots L1 à L9. Les sections 1, 5 et 7 y renvoient pour rattacher leurs exigences, leurs sources et leurs risques.

La répartition suit une priorité. Le modèle de référence, le noyau de simulation et la campagne d'essais reçoivent 42 % de l'effort : ce sont les trois lots qui portent la valeur du livrable. L'interface d'aide à la décision en reçoit 8 %.

Tableau 8-2. Répartition de l'effort par lot de travail

Lot	Intitulé	Effort	Part	Compétences dominantes
L1	Gestion de projet, assurance qualité et documentation	108 h	10 %	Gestion, rédaction technique
L2	Ingénierie des exigences et analyse fonctionnelle	108 h	10 %	Analyse, modélisation SysML et UML
L3	État de l'art, normes, codes et cadre réglementaire	86 h	8 %	Recherche documentaire, veille normative
L4	Modélisation de la boucle et modèle de référence	162 h	15 %	Thermodynamique, mécanique des fluides, Modelica
L5	Architecture logicielle et cybersécurité	130 h	12 %	Architecture, réseaux, sécurité des systèmes industriels
L6	Noyau de simulation et chaîne d'acquisition des données	162 h	15 %	Génie logiciel, traitement du signal
L7	Détection d'anomalies et quantification de l'incertitude	108 h	10 %	Statistique, apprentissage automatique
L8	Interface d'aide à la décision	86 h	8 %	Interface homme-machine, facteurs humains
L9	Intégration, vérification, validation et campagne d'essais	130 h	12 %	V&V, plan d'expérience
	Total	1 080 h	100 %	

8.4 Ressources matérielles et d'infrastructure

Le projet est de nature logicielle. Il ne nécessite aucun achat d'équipement. Les ressources matérielles sont soit apportées par l'équipe, soit fournies par l'établissement.

Tableau 8-3. Ressources matérielles et d'infrastructure

Ressource	Qté	Provenance	Coût imputé au mandat
Postes de travail des membres	8	Apport de l'équipe	Nul, amortissement à déclarer

Ressource	Qté	Provenance	Coût imputé au mandat
Station de calcul pour les simulations longues	1	Laboratoire de l'UQAC (H-06)	Nul
Environnement de virtualisation pour l'essai de segmentation réseau : deux machines virtuelles et un pare-feu logiciel	1	Poste existant	Nul
Dépôt de code versionné et sauvegarde hors poste	1	Service institutionnel	Nul
Local de réunion et salle de laboratoire	s.o.	UQAC	Nul

8.5 Ressources logicielles envisagées

Les outils envisagés le sont pour trois raisons : ils sont libres ou déjà licenciés ; ils reposent sur des formalismes normalisés plutôt que sur des solutions propriétaires ; ils permettent de reproduire les résultats, ce qu'exige EX-F-02.

Les outils listés ci-dessous sont l'hypothèse de travail retenue pour chiffrer le mandat. Ce n'est pas un choix de conception : la sélection définitive appartiendra à la conception préliminaire, au jalon J2. La revue de l'état de l'art de la section 5 constate l'état des pratiques et renvoie ici. Toute modification passe par une tâche marquée « changement » au dépôt, selon la section 4.4.

Tableau 8-4. Ressources logicielles envisagées

Fonction	Outil envisagé	Justification
Modélisation de la boucle thermohydraulique	OpenModelica avec les bibliothèques Modelica.Fluid ou ThermoPower. Variante : MATLAB, Simulink et Simscape Fluids sous licence académique	Modelica est un langage de modélisation normalisé à équations acausales, conçu pour les réseaux fluidiques et thermiques. Il permet d'exprimer directement les bilans de masse et d'énergie. Cet usage s'inscrit dans les activités de modélisation et de calcul visées par l'article 2 (1°) de la Loi sur les ingénieurs.
Noyau du jumeau, traitement et détection	Python 3 avec NumPy, SciPy, pandas et scikit-learn	Écosystème mature, licences permissives, résultats reproductibles. Lots L6 et L7.
Interface d'échange de données	OPC UA (IEC 62541 [46]) ou MQTT	OPC UA est la norme d'interopérabilité de l'instrumentation industrielle. Une interface normalisée facilite la séparation stricte exigée entre le jumeau et les fonctions de commande (exigence EX-F-08).
Historisation des mesures et des états	InfluxDB ou SQLite	Traçabilité horodatée des essais, exigée par EX-F-10 et par la V&V.
Interface d'aide à la décision	Plotly Dash ou Grafana	Permet d'afficher l'état estimé, les variables contributives et l'indice de confiance sans développer une interface complète. Exigences EX-F-04, EX-F-05 et EX-F-07.
Gestion de configuration	Git avec dépôt distant	Chaque résultat d'essai doit être rattachable à une version précise du modèle. Sans cela, la validation n'est pas reproductible. Cet outil est la base de la stratégie de contrôle des versions de la section 4.
Reproductibilité de l'environnement	Docker	Docker contribue à la reproductibilité en figeant les versions des dépendances et l'environnement d'exécution.
Suivi de projet et valeur acquise	GitHub Projects et issues, offre éducation	Déjà en place dans l'équipe. Alimente le suivi de la section 10.

Fonction	Outil envisagé	Justification
Gestion des références bibliographiques	Zotero, style IEEE	Assure la cohérence et la renumérotation automatique des renvois entre les onze sections et les huit rédacteurs. La bibliothèque est tenue par le chargé de projet.

8.6 Ressources informationnelles et normatives

La documentation normative est une ressource du projet. Elle conditionne la section 6 du plan, mais aussi l'architecture retenue et le contenu de la campagne d'essais. Son acquisition est imputée au lot L3.

Tableau 8-5. Ressources informationnelles et normatives

Corpus	Documents visés	Accès et coût
Sûreté et cybersécurité nucléaires	CSA N290.7 [24]	Abonnement institutionnel UQAC (H-07), sinon achat unitaire
Cadre réglementaire canadien	REGDOC-2.5.2 [25] et REGDOC-2.1.1 [2] de la CCSN	Diffusion publique, gratuite
Instrumentation, contrôle et logiciel de sûreté	IEC 61513 [37], IEC 60880 [38], IEC 62138 [39], IEEE 1012 [32]	Abonnement institutionnel
Cybersécurité des systèmes de contrôle	IEC 62645 [34], IEC 63096 [35], IEC 62859 [36]	Abonnement institutionnel
Cadre du jumeau numérique	ISO 23247-1 [27] et ISO 23247-2 [28]	Abonnement institutionnel
Vérification et validation des modèles numériques	ASME V&V 20 [31]	Abonnement institutionnel
Qualité, exigences et ergonomie	ISO/IEC 25010 [29], ISO 9241-210 [33], ISO/IEC/IEEE 29148 [1]	Abonnement institutionnel
Retour d'expérience international	Rapports de l'AIEA sur l'instrumentation et le contrôle numériques [47] et sur la V&V logicielle [48]	Diffusion publique, gratuite
Contexte du site	Documentation publique d'Hydro-Québec et décision de déclassement de la CCSN pour Gentilly-2 [49]	Diffusion publique, gratuite

L'édition en vigueur de chaque norme est vérifiée au moment de la citation. Deux normes du tableau de la section 6 avaient changé d'édition depuis la première version du plan.

9. Estimation préliminaire des coûts

La section 8 a converti le travail en heures et en ressources. Celle-ci convertit ces heures en dollars. Elle reprend la grille budgétaire du cours et distingue trois montants : le coût du mandat, le prix porté au bordereau, et la réserve que le client conserve.

L'estimation est de classe 5 au sens du référentiel AACE 18R-97 [45], employé par analogie : ce référentiel vise les industries de procédés et non le développement logiciel. Le contenu technique du projet n'est défini qu'à quelques pour cent à ce stade. Une estimation de classe 5 admet un écart de -20 % à -50 % du côté bas et de +30 % à +100 % du côté haut. À titre indicatif, l'application de

cette plage d'exactitude donnerait environ 30 000 \$ à 119 000 \$; cette plage ne constitue pas une garantie du coût final.

Deux hypothèses fixent la base de l'estimation. Elles viennent de la section 8, et toute modification apportée là doit être reportée ici.

- Huit membres, 135 heures chacun, soit 1 080 heures. Cette enveloppe est une contrainte du mandat, pas un résultat de l'estimation.
- Taux horaire unique de 50,00 \$. Ce taux est un coût de revient, c'est-à-dire ce qu'une heure de travail coûte à l'équipe. Le prix facturé au client s'en distingue : il ajoute la contingence et le bénéfice, et il est établi plus loin à 63,25 \$ l'heure.

Le barème des honoraires de l'Association des firmes de génie-conseil du Québec [50] donne des taux nettement supérieurs à 63,25 \$ l'heure. L'écart tient aux frais de structure qu'une firme porte et qu'un mandat universitaire n'a pas.

La répartition par lot figure à la section 8 et la répartition par jalon à la section 10. Aucun des deux tableaux n'est recopié ici, pour qu'ils ne puissent pas diverger.

9.1 Grille budgétaire

La grille suit le gabarit du cours. Chaque poste sans montant porte la raison de son exclusion.

Tableau 9-1. Grille budgétaire du mandat

Catégorie	Poste	Base d'estimation	Montant
Coûts directs	Salaire de l'équipe : ingénierie, lots L2 à L9, 972 h	Classe 5, méthode ascendante, 50,00 \$/h	48 600,00 \$
Coûts directs	Salaire de l'équipe : gestion de projet, lot L1, 108 h	Classe 5, méthode ascendante, 50,00 \$/h	5 400,00 \$
Coûts directs	Équipement et matériaux	Sans objet. Le livrable est un logiciel.	0,00 \$
Coûts directs	Composants revendus intégrés (fonctions A à D du gabarit)	Sans objet. Aucun composant physique.	0,00 \$
Coûts directs	Marketing et études de marché	Hors du périmètre du mandat	0,00 \$
Coûts directs	Frais légaux	Hors du périmètre du mandat	0,00 \$
Coûts directs	Déplacements : véhicule, hôtel, indemnité journalière	Travaux réalisés sur le campus de l'UQAC	0,00 \$
Coûts directs	Publicité	Hors du périmètre du mandat	0,00 \$
Coûts directs	Recherche et développement	Comprise dans les 972 h des lots L2 à L9	0,00 \$
Coûts directs	Étude de faisabilité	Le plan de projet en tient lieu	0,00 \$
Coûts directs	TPS, TVQ et TVH	Mandat académique, aucune facturation réelle	0,00 \$
Coûts directs	Sous-total des coûts directs	1 080 h à 50,00 \$/h	54 000,00 \$
Coûts indirects	Consultation et sous-traitance	Aucun sous-traitant prévu	0,00 \$

Catégorie	Poste	Base d'estimation	Montant
Coûts indirects	Télécommunications : téléphonie, internet	Fournies par l'UQAC	0,00 \$
Coûts indirects	Entretien et service ménager des locaux	Fournis par l'UQAC	0,00 \$
Coûts indirects	Bureautique : poste de travail, périphériques, fournitures	Apport des membres, non facturé	0,00 \$
Coûts indirects	Hébergement des pages du projet	Dépôt GitHub, offre éducation	0,00 \$
Coûts indirects	Licences logicielles	Licences académiques de l'UQAC et outils libres	0,00 \$
Coûts indirects	Garantie prolongée du produit	Aucun produit physique livré	0,00 \$
Coûts indirects	Formation du personnel	Ateliers et formation compris dans les 1 080 h, au lot L1	0,00 \$
Coûts indirects	Livraison, installation, douane	Sans objet pour un livrable logiciel	0,00 \$
Coûts indirects	Assurance responsabilité civile	Couverte par le cadre académique de l'UQAC	0,00 \$
Coûts indirects	Assurance des immeubles et des biens	Couverte par l'UQAC	0,00 \$
Coûts indirects	Sous-total des coûts indirects	Aucun poste applicable	0,00 \$
Provisions	Contingence	10 % des coûts directs, soit 10 % de 54 000 \$	5 400,00 \$
Provisions	Escalade : inflation et augmentations salariales	Mandat d'un trimestre, effet négligeable	0,00 \$
Provisions	Autres imprévus	Couverts par la contingence	0,00 \$
Total	Coût total du mandat	54 000 \$ + 5 400 \$	59 400,00 \$
Total	Bénéfice de l'équipe	15 % du coût total du mandat, soit 13,0 % du prix	8 910,00 \$
Total	Prix contractuel porté au bordereau	59 400 \$ + 8 910 \$	68 310,00 \$
Total	Réserve du propriétaire	5 % du prix contractuel. Provision retenue par le client, hors du montant facturé.	3 415,50 \$
Total	Estimé initial total	68 310 \$ + 3 415,50 \$	71 725,50 \$

Le bénéfice. Le bénéfice de l'équipe est de 8 910 \$, soit 15 % du coût total du mandat. Rapporté au prix contractuel de 68 310 \$, il en représente 13,0 %. Ajouter 15 % à un coût donne une majoration de 15 %, et non une marge de 15 % sur le prix de vente : les deux chiffres sont donnés pour éviter la confusion. La réserve du propriétaire reste chez le client et n'entre pas dans ce calcul.

La vérification de l'estimation. Trois méthodes donnent le même total. La méthode ascendante, celle qui est retenue, additionne les neuf lots de la structure de découpage et donne 1 080 heures. La méthode analogique applique la convention de 135 heures par membre à huit membres et donne 1 080 heures. La méthode paramétrique multiplie huit membres par quinze semaines utiles et neuf heures par semaine et donne 1 080 heures. L'écart entre les trois est nul. Ces trois méthodes ne sont pas indépendantes : elles partent toutes de la même enveloppe de mandat et se contentent de la redistribuer. Leur concordance confirme la cohérence interne du chiffrage, pas la justesse de

l'enveloppe. Cette justesse sera éprouvée par le suivi des heures réellement consommées, lot par lot.

La valeur actualisée nette. C'est un exercice distinct de l'estimation. Si le prix contractuel de 68 310 \$ était encaissé à la fin du mandat et actualisé à 8 % par an sur quinze semaines, sa valeur actuelle serait de 66 810,21 \$. Rapportée au coût total du mandat, 59 400 \$, la valeur actualisée nette serait de 7 410,21 \$. Le taux de 8 % est une valeur d'illustration, à confirmer.

9.2 Répartition dans le temps et bordereau des prix

La grille donne un montant global. Elle ne dit pas quand l'argent est dépensé ni quand il est facturé. Le tableau 9-2 répartit le coût du mandat sur les six jalons, en reprenant l'effort par phase de l'échéancier. C'est la base de référence contre laquelle l'écart sera mesuré à chaque jalon. La valeur acquise se mesure sur le travail réellement terminé, au sens des critères d'acceptation du tableau 2-1, et non sur les heures consommées : un lot largement entamé en heures mais sans livrable accepté ne compte pour rien.

Tableau 9-2. Répartition du coût du mandat par jalon

Jalon	Date	Effort de la phase	Coût de la période	Coût cumulé	Part du budget
J0	2 oct.	240 h	12 000,00 \$	12 000,00 \$	22,2 %
J1	9 oct.	88 h	4 400,00 \$	16 400,00 \$	30,4 %
J2	23 oct.	160 h	8 000,00 \$	24 400,00 \$	45,2 %
J3	20 nov.	352 h	17 600,00 \$	42 000,00 \$	77,8 %
J4	4 déc.	176 h	8 800,00 \$	50 800,00 \$	94,1 %
J5	18 déc.	64 h	3 200,00 \$	54 000,00 \$	100,0 %
	Total	1 080 h	54 000,00 \$		

Trois lectures se déduisent de ce tableau. Près des trois quarts du budget sont engagés à l'atteinte du jalon J3, ce qui veut dire qu'un dépassement constaté après J3 ne peut plus être corrigé par une réduction de contenu, seulement absorbé par la contingence. Le jalon J2 est le point de bascule : à cette date, un écart de plus de 10 % entre le coût réel et les 24 400 \$ prévus déclenche l'arbitrage prévu par le risque RP2. La phase P3 concentre enfin à elle seule 32,6 % du budget, ce qui en fait la phase à suivre de plus près.

Les montants ci-dessus sont des coûts et non des prix. Ils n'incluent ni la contingence ni la réserve, qui s'appliquent au total et non à chaque période.

Le bordereau des prix est le document remis au client. Il diffère du tableau précédent sur deux points : il porte des prix et non des coûts, et il fixe les moments où une somme devient exigible. La

facturation se fait par jalon : une somme n'est exigible que lorsque le livrable correspondant a été remis et accepté.

Les montants ci-dessous répartissent le prix contractuel, 68 310 \$, au prorata de l'effort de chaque phase, soit 63,25 \$ l'heure. Il s'agit du prix contractuel facturé, hors réserve. La réserve du propriétaire, 3 415,50 \$, n'y figure pas : elle est conservée par le client et n'est facturée que s'il décide d'un changement de périmètre.

Tableau 9-3. Bordereau des prix et échéancier de facturation

Jalon	Date	Livrable conditionnant le paiement	Montant exigible	Cumul facturé
J0	2 oct.	Plan de projet remis et accepté. Livrable L07.	15 180,00 \$	15 180,00 \$
J1	9 oct.	Registre des exigences et GEMMA acceptés. Livrables L03 et L04.	5 566,00 \$	20 746,00 \$
J2	23 oct.	Plan de vérification et de validation accepté. Livrable L05.	10 120,00 \$	30 866,00 \$
J3	20 nov.	Prototype et interface démontrés. Livrables L01 et L02.	22 264,00 \$	53 130,00 \$
J4	4 déc.	Campagne d'essais terminée et conclusions de validation. Livrable L06.	11 132,00 \$	64 262,00 \$
J5	18 déc.	Recommandation d'ingénierie, rapport final, présentation. Livrables L08 et L09.	4 048,00 \$	68 310,00 \$
	Total		68 310,00 \$.	

L'équipe facture à chaque jalon un montant supérieur au coût engagé à ce stade, parce que le prix porte la contingence et le bénéfice, que le coût ne porte pas. Au jalon J2, elle a facturé 30 866 \$ pour un coût engagé de 24 400 \$. Au jalon J3, 53 130 \$ pour 42 000 \$. L'écart final, 14 310 \$, est exactement la somme de la contingence et du bénéfice. La facturation par jalon évite que l'équipe finance le mandat sur ses propres fonds jusqu'à la livraison.

10. Échéancier préliminaire

Le travail est défini, chiffré en heures puis en dollars. Il reste à le placer dans le temps. Cette section construit le calendrier du mandat à partir du trimestre universitaire, le découpe en phases, et fixe les six jalons auxquels l'avancement est mesuré.

10.1 Structure de découpage du projet

La structure de découpage ci-dessous décompose le mandat en six ensembles, puis chaque ensemble en activités. Elle relie les lots de la section 8, qui portent l'effort, les livrables de la section 2, qui portent la valeur, et les activités, qui portent les durées.

Le découpage suit le cycle de vie plutôt que l'organigramme de l'équipe. Un découpage par personne aurait figé l'affectation et rendu l'échéancier dépendant des disponibilités individuelles. Un découpage par phase permet de déplacer une personne d'une activité à une autre sans refaire la planification.

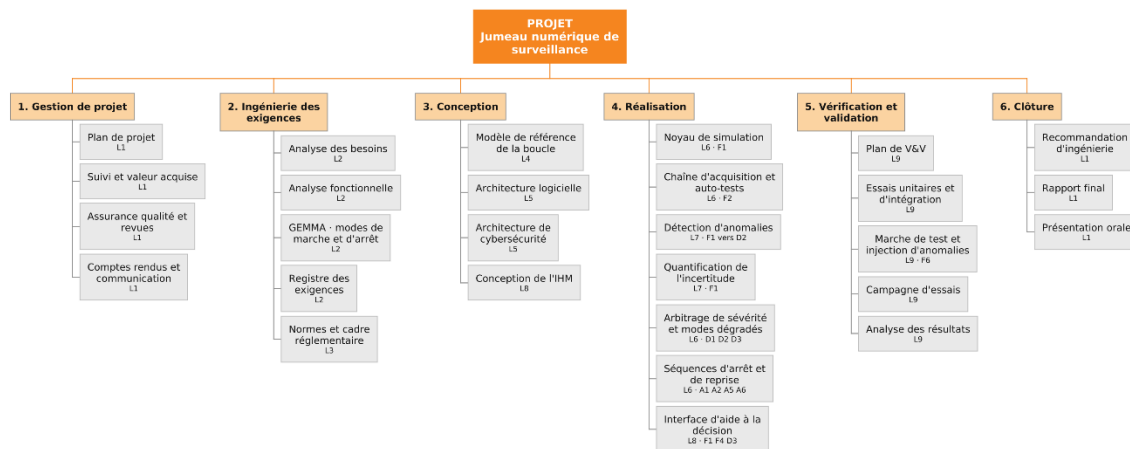


Figure 10-1. Structure de découpage du projet

Chaque feuille de l'arbre porte le lot de travail qui la finance, et, lorsqu'elle s'y rattache, l'état GEMMA ou l'identifiant de fonction qu'elle réalise. C'est ce double rattachement qui permet de calculer la valeur acquise : une activité terminée fait avancer un lot dont l'effort est connu, donc une valeur chiffrable.

Les activités se répartissent en trois familles pour l'ordonnancement : les activités séquentielles, où la suivante attend le résultat de la précédente ; les activités parallèles, menées de front par des membres différents ; les activités à ressource partagée, qui réclament la même compétence et doivent donc être décalées.

10.2 Base de calendrier et capacité de l'équipe

L'échéancier est construit sur le calendrier du trimestre d'automne 2026 de l'UQAC, qui s'étend du 31 août au 22 décembre 2026 [51]. Trois congés fériés interrompent la période : le 7 septembre, le 30 septembre et le 12 octobre. Un congé pédagogique sans enseignement couvre du 13 au 16 octobre. La date limite d'abandon sans mention d'échec, le 10 novembre, sert de repère pour la gestion du risque d'équipe.

L'équipe dispose de trois créneaux fixes chaque semaine : l'atelier du mercredi soir et les séances de laboratoire du jeudi et du vendredi midi.

La capacité d'une équipe étudiante n'est pas constante : elle baisse pendant les examens de mi-session et pendant les travaux de fin de session. L'échéancier tient compte de cette variation plutôt que de répartir les 1 080 heures uniformément.

10.3 Découpage en phases, jalons et livrables

Le projet est découpé en six phases séparées par des jalons. Un jalon est un point de contrôle assorti d'un livrable identifié. Il est franchi ou il ne l'est pas. Les phases sont comptées en semaines complètes et chaque jalon est tenu le vendredi, au dernier créneau de laboratoire de la phase. Le jalon J5 est tenu le 18 décembre, après la réserve d'échéancier.

Tableau 10-1. Phases, jalons et livrables de l'échéancier préliminaire

Ph.	Intitulé	Période	Effort	Part	Jalon de fin et livrables
P0	Démarrage et cadrage	31 août au 4 oct.	240 h	22,2 %	J0 (2 oct.). Plan de projet remis. Livrable L07.
P1	Exigences et analyse fonctionnelle	5 au 11 oct.	88 h	8,2 %	J1 (9 oct.). Registre des exigences et GEMMA acceptés. Ils deviennent la référence du projet. Livrables L03 et L04.
P2	Conception préliminaire : modèle et architecture	12 au 25 oct.	160 h	14,8 %	J2 (23 oct.). Plan de vérification et de validation accepté, architecture et modèle de référence décrits à l'intérieur. Livrable L05.
P3	Conception détaillée et développement, deux itérations	26 oct. au 22 nov.	352 h	32,6 %	J3 (20 nov.). Gel des fonctionnalités. Prototype et interface démontrés, exigences fonctionnelles vérifiées. Livrables L01 et L02.
P4	Intégration, V&V et campagne d'essais	23 nov. au 6 déc.	176 h	16,3 %	J4 (4 déc.). Campagne d'essais terminée et conclusions de validation consignées. Livrable L06.
P5	Recommandation, rapport final et soutenance	7 au 13 déc.	64 h	5,9 %	J5 (18 déc.). Recommandation d'ingénierie, rapport final, présentation orale. Livrables L08 et L09.
	Réserve d'échéancier	14 au 18 déc.	s.o.	s.o.	Tampon non alloué. Marge conservée pour absorber un glissement des phases P3 ou P4.
	Total		1 080 h	100 %	

Les deux itérations de la phase P3 durent chacune deux semaines. Chacune se termine par une démonstration interne du produit en état de fonctionner. Les phases P0 à P2 restent en cascade, car les exigences et l'architecture doivent être stabilisées avant de développer.

La phase P0 couvre cinq semaines parce qu'elle s'achève à la remise du plan de projet, le 2 octobre. Les exigences et l'analyse fonctionnelle ont avancé en parallèle pendant cette période, ce qui permet à P1 de tenir en une semaine. La phase P2 ne compte que deux semaines, dont une entamée par le congé pédagogique du 13 au 16 octobre. C'est le passage le plus tendu de l'échéancier, et il est suivi de près au titre du risque RP1.

Les codes de livrables L01 à L09 renvoient au tableau des livrables de la section 2. Les codes de lots L1 à L9 renvoient au tableau de répartition de l'effort de la section 8.

10.4 Représentation graphique

Diagramme de Gantt. Le diagramme ci-dessous place les activités de la structure de découpage sur le calendrier du trimestre et marque les six jalons.

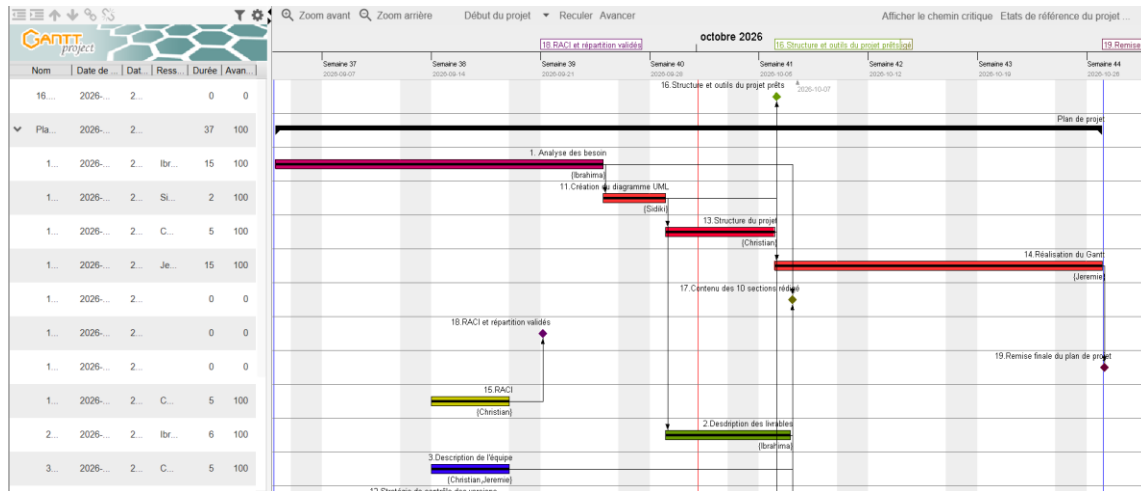


Figure 10-2. Diagramme de Gantt de l'échéancier préliminaire

Courbe en S. La courbe ci-dessous représente la valeur planifiée, c'est-à-dire le budget que le projet prévoit d'avoir consommé à chaque date. Elle sert de référence au suivi financier : à chaque jalon, la valeur acquise réelle sera reportée sur ce même graphique, et l'écart entre les deux courbes donnera l'avancement en dollars.

La courbe est peu creusée, et c'est voulu. La charge est lissée à onze heures par personne et par semaine au plus, parce que chaque membre suit cinq autres cours. Le départ est plus lent parce que les cinq semaines de P0 tombent en début de trimestre, et la fin l'est aussi parce que la dernière semaine sert à la rédaction du rapport et à la soutenance.

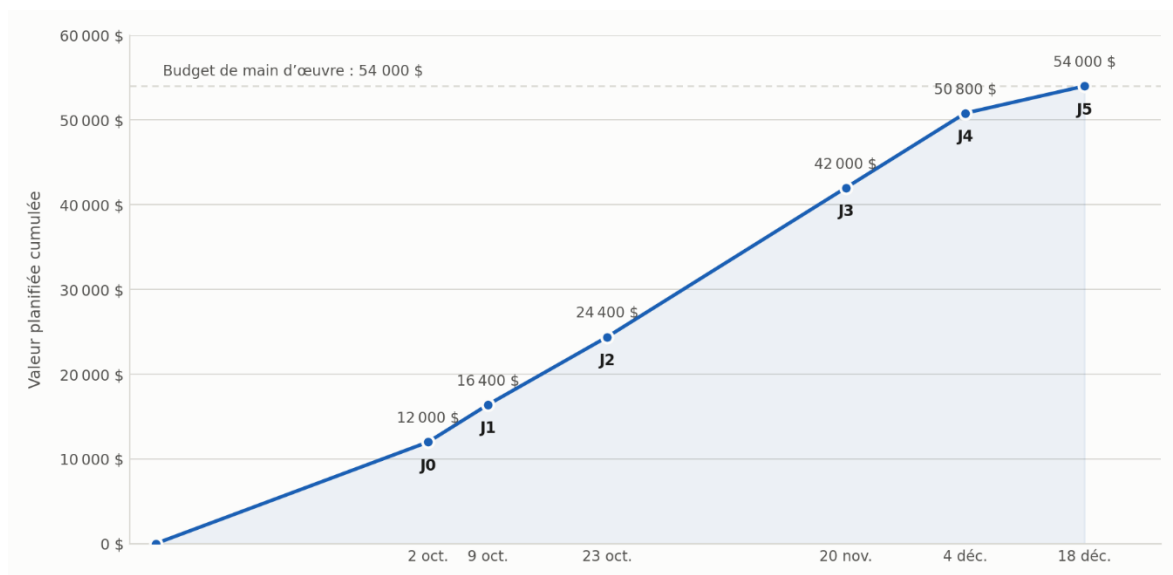


Figure 10-3. Courbe en S de la valeur planifiée du mandat

Deux repères s'y lisent directement. La pente reste proche de 4 400 \$ par semaine entre J1 et J4 : cela représente le rythme financier moyen du mandat, et un écart durable par rapport à cette pente signale un glissement. Près des trois quarts du budget sont engagés à l'atteinte du jalon J3, ce qui en fait la dernière date utile pour corriger le périmètre. Le suivi sera resserré sur la phase P3, conformément au traitement du risque RP1.

Conclusion

L'équipe juge le mandat faisable dans l'enveloppe de 1 080 heures, pour le périmètre arrêté à la section 2 : la boucle simplifiée, les trois variables de procédé, la détection de dérive, la quantification de l'incertitude et l'interface d'aide à la décision. Il ne l'est plus si le périmètre s'étend à un écoulement diphasique, à des données d'exploitation réelles, au temps réel ou à une commande de l'installation.

Cet avis tient à trois conditions : le gel des exigences au jalon J1, le maintien des huit membres pendant tout le trimestre, et l'acceptation par le client du domaine de validité annoncé à la section 2. Si les heures viennent à manquer, l'équipe recommande de réduire d'abord les rangs 7 et 8 du tableau de priorisation de la section 1 et de conserver les activités de vérification et de validation.

Deux jalons commandent la suite. Le jalon J1 arrête le registre des exigences et permet de reprendre l'estimation des coûts sur une base mieux définie, ce qui resserrera la fourchette actuelle. Le jalon J2 arrête l'architecture et le plan de vérification et de validation. L'échéancier et la courbe en S sont mis à jour à chaque jalon, de sorte que l'écart entre le prévu et le réalisé reste mesurable pendant le mandat plutôt que constaté à la fin.

11. Références pertinentes au projet

Les sources citées dans les dix sections précédentes sont rassemblées ici. Elles sont numérotées selon leur ordre d'apparition dans le document et le même numéro désigne partout la même source.

Le style de citation est celui de l'IEEE.

- [1] ISO/IEC/IEEE 29148:2018, Ingénierie des systèmes et du logiciel, Processus du cycle de vie, Ingénierie des exigences. <https://www.iso.org/fr/standard/72089.html>
- [2] Commission canadienne de sûreté nucléaire, REGDOC-2.1.1, Système de gestion. <https://www.cnsccsn.gc.ca/fra/acts-and-regulations/regulatory-documents/published/html/regdoc2-1-1/>
- [3] ISO/IEC/IEEE 12207:2026, Ingénierie des systèmes et du logiciel, Processus du cycle de vie du logiciel. <https://www.iso.org/fr/standard/90219.html>
- [4] M. Hu et al., « Current status of digital twin architecture and application in nuclear energy field », Annals of Nuclear Energy, vol. 202, art. 110491, 2024. <https://doi.org/10.1016/j.anucene.2024.110491>

- [5] Q. Huang et al., « Shaping the future of nuclear reactors with digital twins: current developments and perspectives », Applied Energy, vol. 402, art. 126922, 2025.
<https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2025.126922>
- [6] H. Huang, L. Yang, Y. Wang, X. Xu et Y. Lu, « Digital twin-driven online anomaly detection for an automation system based on edge intelligence », Journal of Manufacturing Systems, vol. 59, p. 138-150, 2021. <https://doi.org/10.1016/j.jmsy.2021.02.010>
- [7] K. Kobayashi, D. Kumar et S. B. Alam, « AI-driven non-intrusive uncertainty quantification of advanced nuclear fuels for digital twin-enabling technology », Progress in Nuclear Energy, vol. 172, art. 105177, 2024. <https://doi.org/10.1016/j.pnucene.2024.105177>
- [8] A. Sayghe, « Digital twin-driven intrusion detection for industrial SCADA: a cyber-physical case study », Sensors, vol. 25, n° 16, art. 4963, 2025. <https://doi.org/10.3390/s25164963>
- [9] C. Alcaraz et J. Lopez, « Digital twin-assisted anomaly detection for industrial scenarios », International Journal of Critical Infrastructure Protection, vol. 47, art. 100721, 2024.
<https://doi.org/10.1016/j.ijcip.2024.100721>
- [10] Ansys, Twin Builder, plateforme de création et de déploiement de jumeaux numériques de systèmes. <https://www.ansys.com/en-gb/products/digital-twin/ansys-twin-builder>
- [11] Siemens, Simcenter Amesim, environnement de simulation de systèmes multiphysiques, incluant les circuits thermiques et hydrauliques. <https://www.siemens.com/en-us/products/simcenter/systems-simulation/amesim/>
- [12] F. Casella, ThermoPower, bibliothèque Modelica libre pour la modélisation dynamique des centrales thermiques et des systèmes de conversion d'énergie.
<https://github.com/casella/ThermoPower>
- [13] United States Nuclear Regulatory Commission, Computer Codes, codes de thermohydraulique TRACE et RELAP5 et leur programme de distribution CAMP. <https://www.nrc.gov/about-nrc/regulatory/research/safetycodes>
- [14] Brevet CN118709527B, « Implementation method of digital twin model of nuclear power plant based on physical-data hybrid drive », Université Jiao Tong de Shanghai, déposé le 4 juin 2024, délivré le 1er avril 2025. <https://patents.google.com/patent/CN118709527B/en>
- [15] Demande de brevet CN118228587A, « Uncertainty analysis method of core digital twin system based on MCMC », Université Jiao Tong de Shanghai, déposée le 26 mars 2024, publiée le 21 juin 2024, rejetée après publication. <https://patents.google.com/patent/CN118228587A/en>
- [16] Demande de brevet CN118779601A, « Long-term online prediction and uncertainty analysis method of multi-parameters of digital twin of nuclear power plant », Université Jiao Tong de Shanghai, déposée le 14 juin 2024, publiée le 15 octobre 2024.
<https://patents.google.com/patent/CN118779601A/en>

- [17] Demande de brevet CN118068765A, « Method for constructing anomaly detection model for industrial control systems in process industries based on digital twins », Université des sciences et technologies de Huazhong, déposée le 8 mars 2024, publiée le 24 mai 2024.
<https://patents.google.com/patent/CN118068765A/en>
- [18] Brevet US12093818B2, « Method and system for semi-supervised deep anomaly detection for large-scale industrial monitoring systems based on time-series data utilizing digital twin simulation data », Honda Motor Co., délivré le 17 septembre 2024.
<https://patents.google.com/patent/US12093818B2/en>
- [19] Québec, Loi sur les ingénieurs, RLRQ, chapitre I-9.
<https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/I-9>
- [20] Ordre des ingénieurs du Québec, « Lois et règlements entourant la pratique du génie ».
<https://www.oiq.qc.ca/lordre/politiques-lois-et-reglements/lois-et-reglements-entourant-la-pratique-du-genie/>
- [21] Canada, Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, L.C. 1997, ch. 9. <https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/N-28.3/index.html>
- [22] Canada, Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires, DORS/2000-202.
<https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2000-202/index.html>
- [23] Canada, Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I, DORS/2000-204. <https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2000-204/index.html>
- [24] CSA N290.7:21, Cyber security for nuclear facilities, Groupe CSA, Toronto, 2021.
<https://www.csagroup.org/store/product/2428461/>
- [25] Commission canadienne de sûreté nucléaire, REGDOC-2.5.2, Conception d’installations dotées de réacteurs : centrales nucléaires, version 2.1. <https://www.cnscccsn.gc.ca/fra/acts-and-regulations/regulatory-documents/published/html/regdoc2-5-2-v2-1/>
- [26] ISO/IEC/IEEE 15288:2023, Ingénierie des systèmes et du logiciel, Processus du cycle de vie du système. <https://www.iso.org/fr/standard/81702.html>
- [27] ISO 23247-1:2021, Systèmes d’automatisation et intégration, Cadre technique de jumeau numérique dans un contexte de fabrication, Partie 1 : Vue d’ensemble et principes généraux.
<https://www.iso.org/fr/standard/75066.html>
- [28] ISO 23247-2:2021, Systèmes d’automatisation et intégration, Cadre technique de jumeau numérique dans un contexte de fabrication, Partie 2 : Architecture de référence.
<https://www.iso.org/fr/standard/78743.html>
- [29] ISO/IEC 25010:2023, Ingénierie des systèmes et du logiciel, Exigences de qualité et évaluation (SQuaRE), Modèle de qualité du produit. <https://www.iso.org/fr/standard/78176.html>
- [30] ISO 31000:2018, Management du risque, Lignes directrices, Organisation internationale de normalisation, Genève, 2018. <https://www.iso.org/fr/standard/65694.html>

- [31] ASME V&V 20-2009 (R2021), Standard for Verification and Validation in Computational Fluid Dynamics and Heat Transfer, American Society of Mechanical Engineers.
<https://www.asme.org/codes-standards/find-codes-standards/standard-for-verification-and-validation-in-computational-fluid-dynamics-and-heat-transfer>
- [32] IEEE 1012-2024, IEEE Standard for System, Software, and Hardware Verification and Validation.
<https://standards.ieee.org/ieee/1012/7324>
- [33] ISO 9241-210:2019, Ergonomie de l'interaction homme-système, Partie 210 : Conception centrée sur l'opérateur humain pour les systèmes interactifs. <https://www.iso.org/fr/standard/77520.html>
- [34] IEC 62645:2019, Nuclear power plants, Instrumentation, control and electrical power systems, Cybersecurity requirements. <https://webstore.iec.ch/en/publication/32904>
- [35] IEC 63096:2020, Nuclear power plants, Instrumentation, control and electrical power systems, Security controls. <https://webstore.iec.ch/en/publication/32900>
- [36] IEC 62859:2016 et son amendement A1:2019, Nuclear power plants, Instrumentation and control systems, Requirements for coordinating safety and cybersecurity.
<https://webstore.iec.ch/en/publication/26131>
- [37] IEC 61513:2026 (éd. 3.0), Nuclear power plants, Instrumentation and control important to safety, General requirements for systems. <https://webstore.iec.ch/en/publication/76309>
- [38] IEC 60880:2006, Nuclear power plants, Instrumentation and control systems important to safety, Software aspects for computer-based systems performing category A functions.
<https://webstore.iec.ch/en/publication/3795>
- [39] IEC 62138:2018, Nuclear power plants, Instrumentation and control systems important to safety, Software aspects for computer-based systems performing category B or C functions.
<https://webstore.iec.ch/en/publication/30172>
- [40] ISO/IEC 27001:2022, Sécurité de l'information, cybersécurité et protection de la vie privée, Systèmes de management de la sécurité de l'information, Exigences.
<https://www.iso.org/fr/standard/82875.html>
- [41] ISO/IEC 27005:2022, Sécurité de l'information, cybersécurité et protection de la vie privée, Préconisations pour la gestion des risques liés à la sécurité de l'information.
<https://www.iso.org/fr/standard/80585.html>
- [42] Ordre des ingénieurs du Québec, « Méthodes d'identification des dangers et d'analyse des risques », Guide de pratique professionnelle.
http://gpp.oiq.qc.ca/Methodes_d_identification_des_dangers_et_d_analyse_des_risques.htm
- [43] Québec, Code de déontologie des ingénieurs, RLRQ, chapitre I-9, r. 6.
<https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/rc/I-9,%20r.%206%20/>
- [44] Organisation des Nations unies, Objectifs de développement durable, objectifs 7 et 9.
<https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/>

- [45] AACE International, Recommended Practice No. 18R-97, Cost Estimate Classification System as Applied in Engineering, Procurement, and Construction for the Process Industries, rév. du 7 août 2020. https://web.aacei.org/docs/default-source/toc/toc_18r-97.pdf
- [46] IEC TR 62541-1:2020, OPC unified architecture, Partie 1 : Vue d'ensemble et concepts. <https://webstore.iec.ch/publication/61109>
- [47] Agence internationale de l'énergie atomique, Core Knowledge on Instrumentation and Control Systems in Nuclear Power Plants, Nuclear Energy Series n° NP-T-3.12, Vienne, 2011, ISBN 978-92-0-113710-4. https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/Pub1495_web.pdf
- [48] Agence internationale de l'énergie atomique, Verification and Validation of Software Related to Nuclear Power Plant Instrumentation and Control, Technical Reports Series n° 384, Vienne, 1999, ISBN 92-0-100799-X. https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/TRS384_scr.pdf
- [49] Commission canadienne de sûreté nucléaire, « La CCSN délivre un permis de déclasser pour l'installation de Gentilly-2 », 22 juin 2016. <https://www.canada.ca/fr/commission-surete-nucleaire/nouvelles/2016/06/la-ccsn-delivre-un-permis-de-declassement-pour-l-installation-de-gentilly-2.html>
- [50] Association des firmes de génie-conseil du Québec, Barème des honoraires, section Documentation et publications. Cité comme point de comparaison seulement. <https://afg.quebec/documentation/publications>
- [51] Université du Québec à Chicoutimi, Bureau du registraire, Calendrier universitaire, trimestre d'automne 2026. <https://www.uqac.ca/registraire/wp-content/uploads/2026/02/AUTOMNE-2026.pdf>